

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KHO DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG RA QUYẾT ĐỊNH
XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

GVHD: Ths. Lê Huỳnh Long

Nhóm SVTH: Nhóm 8

052305009463_Phạm Thị Quỳnh Như

052305000862_Võ Thị Mỹ Yến

052305012265_Lê Thị Kim Thiện

052305005187_Mai Thị Thuỳ Trang

060305003441_Ngô Thị Xuân Quỳnh

066305008226_Nguyễn Thị Sương

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	1
1.1 Giới Thiệu Về Data Warehouse Và Business Intelligence	1
1.1.1 Data warehouse	1
1.1.2 Business Intelligence	1
1.2 Các Đặc Trưng Về Mặt Dữ Liệu Của Một Hệ Thống DW Và BI	1
1.2.1 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống DW	1
1.2.2 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống BI	2
1.3 Các Phương Pháp Luận Xây Dựng Hệ Thống DW Và BI	3
1.3.1 Phương pháp luận Top-down	3
1.3.2 Phương pháp luận Bottom-up.....	3
1.3.3 Cơ sở chọn phương pháp	4
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU.....	5
2.1 Giới Thiệu Về Dữ Liệu Dataset	5
2.1.1 Nguồn dữ liệu	5
2.1.2 Mô tả chi tiết dữ liệu	5
2.1.3 Chi tiết thuộc tính	5
2.2 Thiết Kế Kho Dữ Liệu	7
2.2.1 Bảng Fact_Booking	7
2.2.2 Bảng Dim_Customer	7
2.2.3 Bảng Dim_Room	8
2.2.4 Bảng Dim_Date	8
CHƯƠNG 3: TÍCH HỢP DỮ LIỆU	9
3.1. Giới thiệu SSIS	9
3.2. Quá trình đổ dữ liệu vào kho	9
3.2.1 Chuẩn bị các công cụ.....	9
3.2.2. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu.....	9
3.2.3. Tạo mới project SSIS	10

3.2.4. Tạo bảng Dim và bảng Fact.....	11
3.2.5. Chạy dự án SSIS.....	13
3.2.6. Kiểm tra dữ liệu các bảng.....	23
3.2.7. Lược đồ sau khi hoàn thành	26
3.3. Phân tích dữ liệu SSAS.....	26
3.3.1. Tạo project mới	26
3.3.2. Xác định dữ liệu nguồn	27
3.3.3. Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn	29
3.3.4. Xây dựng các khối.....	31
3.3.5. Xác định các chiều.....	33
3.4. Xác định các độ đo.....	35
3.4.1. Thuộc tính các độ đo ban đầu.....	35
3.4.2. Tổng kết độ đo.....	35
3.5. Phân cấp trong bảng chiều	35
3.5.1. Phân cấp bảng Dim_Date	35
CHƯƠNG 4. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VÀ RA QUYẾT ĐỊNH.....	38
4.1. Kết nối dữ liệu với POWER BI	38
4.2 Xây dựng các biểu đồ trực quan	39
4.2.1 Xây dựng các Card chứa các KPI.....	39
4.2.2 Biểu đồ doanh thu theo tháng.....	39
4.2.3 Tỷ lệ lấp đầy theo tháng	40
4.2.4 Số đêm thực tế so với số đêm xác nhận của phòng.....	42
4.2.5 Top 10 phòng có doanh thu cao nhất	43
4.2.6 Dashboard Doanh Thu Khách Sạn & Kiểm Soát Hủy Phòng.....	45
4.3 Đánh giá kết quả thực hiện	45
4.4 Dự báo doanh thu trong tương lai.....	46
4.5 Hướng phát triển hệ thống trong tương lai	46

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	48
--------------------------------	-----------

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Chi tiết các thuộc tính	6
Bảng 3.1 Bảng tổng kết các độ đo	35

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Đồ dữ liệu vào bảng dim_date.....	14
Hình 3.2 Đồ dữ liệu vào bảng dim_room.....	16
Hình 3.3 Đồ dữ liệu vào bảng dim_customer.....	18
Hình 3.4 Đồ dữ liệu vào bảng fact_bookings.....	23
Hình 3.5 Lược đồ Star Schema	26
Hình 4.1 Thiết lập quan hệ giữa các bảng theo sơ đồ hình sao	38
Hình 4.2 Card chứa các KPI dashboard doanh thu	39
Hình 4.3 Biểu đồ doanh thu theo tháng.....	39
Hình 4.4 Tỷ lệ lấp đầy theo tháng	40
Hình 4.5 Số đêm thực tế so với số đêm xác nhận của phòng.....	42
Hình 4.6 Top 10 phòng có doanh thu cao nhất.....	43
Hình 4.7 Dashboard Doanh Thu Khách Sạn & Kiểm Soát Hủy Phòng.....	45

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
DW	Data Warehouse
BI	Business Intelligence
KPI	Key Performance Indicator
ETL	Extract - Transform - Load
HMS	Hotel Management System
SSIS	SQL Server Integration Services
SSAS	SQL Server Analysis Services
OLTP	Online Transaction Processing
OLAP	Online Analytical Processing
CSV	Comma-Separated Values
RDBMS	Relational Database Management System
SQL	Structured Query Language
Dim	Dimension
Fact	Fact Table

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

HỌ TÊN	CÔNG VIỆC
Phạm Thị Quỳnh Như	Chương 3 SSAS, Truy Vấn MDX
Lê Thị Kim Thiện	Chương 3 SSIS
Võ Thị Mỹ Yến	Chương 3 SSAS, Truy Vấn MDX
Mai Thị Thùy Trang	Chương 4, Power BI
Ngô Thị Xuân Quỳnh	Chương 2, Xử lý dữ liệu dataset, Trình bày word
Nguyễn Thị Sương	Chương 1, SSIS, Power BI, Trình bày word

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh ngành du lịch – khách sạn phát triển mạnh mẽ và chịu tác động từ xu hướng chuyển đổi số, việc quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu trở thành yếu tố quan trọng giúp các khách sạn nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ. Sự phát triển của các nền tảng đặt phòng trực tuyến cùng nhu cầu tối ưu công suất phòng và doanh thu đã đặt ra yêu cầu cần có một hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu hiện đại, chính xác và đáng tin cậy.

Đề tài “Xây dựng Kho dữ liệu phân tích hoạt động đặt phòng khách sạn” được thực hiện với mục tiêu ứng dụng các kiến thức về Data Warehouse (DW) và Business Intelligence (BI) để thiết kế mô hình kho dữ liệu phù hợp cho lĩnh vực khách sạn. Hệ thống này giúp tích hợp và quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn như đặt phòng, thông tin khách hàng, phòng, doanh thu và phản hồi dịch vụ. Thông qua việc áp dụng công nghệ BI, các dữ liệu được phân tích và trực quan hóa nhằm hỗ trợ nhà quản lý trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh, theo dõi xu hướng đặt phòng và đưa ra các quyết định chiến lược chính xác hơn.

Báo cáo sẽ trình bày quá trình xây dựng kho dữ liệu cho hoạt động đặt phòng khách sạn, bao gồm các bước từ thực hiện quy trình ETL (Extract – Transform – Load) đến xây dựng các báo cáo và biểu đồ phân tích trên nền tảng BI. Cuối cùng, nhóm đề xuất một số hướng cải tiến và mở rộng nhằm giúp hệ thống trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định và nâng cao hiệu quả quản lý trong ngành khách sạn.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy ThS. Lê Huỳnh Long – giảng viên hướng dẫn môn “Kho dữ liệu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định”. Thầy đã tận tình truyền đạt kiến thức, định hướng phương pháp thực hiện và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp nhóm hoàn thành tốt đề tài học phần này.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng những kiến thức đã được học trên lớp, kết hợp với việc tìm hiểu thêm tài liệu và số liệu thực tế để hoàn thiện nội dung báo cáo. Mặc dù nhóm đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những góp ý từ thầy để rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong các dự án học tập sau này.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy!

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 GIỚI THIỆU VỀ DATA WAREHOUSE VÀ BUSINESS INTELLIGENCE

1.1.1 Data warehouse

Data Warehouse viết tắt là DW, còn gọi là Kho Dữ Liệu là hệ thống tập trung dữ liệu nhằm mục đích khai thác, phân tích thông tin và hỗ trợ quyết định, với các đặc trưng về mặt dữ liệu, bao gồm: tích hợp, hướng chủ đề, tích lũy theo thời gian, bất biến.

Data Warehouse hoạt động như một kho lưu trữ trung tâm. Dữ liệu đi vào kho dữ liệu từ hệ thống giao dịch và các cơ sở dữ liệu liên quan khác. Sau đó, dữ liệu được xử lý, chuyển đổi để người dùng có thể truy cập những dữ liệu này thông qua công cụ Business Intelligence, SQL client hay bảng tính.

Trong lĩnh vực khách sạn, kho dữ liệu giúp tập trung các thông tin phát sinh trong hoạt động đặt phòng, thanh toán, phản hồi khách hàng và quản lý phòng. Việc xây dựng DW giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi công suất phòng, doanh thu theo thời gian, và phân tích xu hướng đặt phòng để đưa ra các quyết định điều hành hiệu quả hơn.

1.1.2 Business Intelligence

Business Intelligence viết tắt là BI là một dạng công nghệ phân tích kinh doanh, khai thác dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu để giúp tổ chức ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Công nghệ BI cung cấp cách nhìn toàn cảnh về hoạt động từ quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai. Mục đích của BI là hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn, vì vậy hệ thống BI còn được gọi là hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

Đối với doanh nghiệp khách sạn, hệ thống BI có thể được ứng dụng để xây dựng bảng điều khiển (dashboard) theo dõi các chỉ số như tỷ lệ đặt phòng, doanh thu theo loại phòng, tỷ lệ hủy phòng, hoặc mức độ hài lòng của khách hàng. Từ đó, ban quản lý có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra chiến lược tối ưu hóa dịch vụ.

1.2 CÁC ĐẶC TRƯNG VỀ MẶT DỮ LIỆU CỦA MỘT HỆ THỐNG DW VÀ BI

1.2.1 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống DW

Integrated: Data warehouse tích hợp nhiều nguồn dữ liệu không đồng nhất khác nhau như RDBMS, tệp phẳng và hồ sơ giao dịch trực tuyến. Nó yêu cầu thực hiện làm

sạch và tích hợp dữ liệu trước khi lưu trữ dữ liệu để đồng bộ về mặt đặt tên, loại thuộc tính, v.v. giữa các nguồn data tổng.

Subject-Oriented: Mục tiêu của DW là mô hình hóa và phân tích dữ liệu cho những người ra quyết định. Do đó, thường cung cấp một cái nhìn ngắn gọn và dễ hiểu về một chủ đề cụ thể, chẳng hạn như khách hàng, sản phẩm hoặc bán hàng, thay vì các hoạt động liên tục của tổ chức toàn cầu.

Time-Variant: Dữ liệu trong DW luôn gắn liền với yếu tố thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm) và lưu trữ lịch sử thay đổi của dữ liệu. Nó cho phép xem xét dữ liệu tại các thời điểm khác nhau trong quá khứ. Điều này khác với các hệ thống tác vụ (OLTP) thường chỉ lưu trữ trạng thái hiện tại của dữ liệu.

Non-Volatile: Data warehouse là nơi lưu trữ dữ liệu riêng biệt về mặt vật lý, được chuyển đổi từ RDBMS hoạt động nguồn. Các cập nhật hoạt động của dữ liệu không xảy ra trong Data warehouse, tức là các hoạt động cập nhật, chèn và xóa không được thực hiện. Nó thường chỉ yêu cầu hai thủ tục trong truy cập dữ liệu: tải dữ liệu ban đầu và truy cập dữ liệu.

1.2.2 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống BI

Dữ liệu tổng hợp nguồn khác nhau: Hệ thống BI có khả năng thu thập và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như hệ thống ERP, CRM, cơ sở dữ liệu quan hệ, các tệp dữ liệu rời (Excel, CSV), hoặc thậm chí từ các nguồn dữ liệu trực tuyến. Tính chất đa nguồn cho phép hệ thống có cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp.

Dữ liệu có tính phân tán và đa định dạng: Dữ liệu được lưu trữ tại nhiều vị trí khác nhau với các định dạng không đồng nhất (số, văn bản, hình ảnh, log hệ thống, v.v.). Điều này đòi hỏi hệ thống BI cần có khả năng xử lý và chuyển đổi dữ liệu để phục vụ phân tích.

Dữ liệu mang tính lịch sử (historical data): Một đặc trưng quan trọng của dữ liệu BI là khả năng lưu trữ dữ liệu trong thời gian dài để phục vụ việc phân tích xu hướng, hành vi và dự báo trong tương lai. Các dữ liệu quá khứ đóng vai trò nền tảng trong việc hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG HỆ THỐNG DW VÀ BI

1.3.1 Phương pháp luận Top-down

Phân tích yêu cầu tổng thể: Xác định nhu cầu thông tin trên toàn bộ doanh nghiệp, các chủ đề kinh doanh quan trọng và các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) ở cấp cao nhất.

Thiết kế Data Warehouse: Xây dựng một mô hình dữ liệu thống nhất, toàn diện cho toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm tất cả các chủ đề và mối quan hệ giữa chúng.

Tạo Data Mart: Từ DW trung tâm, trích xuất và tạo ra các Data Mart nhỏ hơn, tập trung vào các nhu cầu phân tích cụ thể của từng phòng ban hoặc chủ đề.

Triển khai dần: Triển khai DW và các Data Mart theo từng giai đoạn, thường bắt đầu với các khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất, nhưng vẫn đảm bảo tính nhất quán và khả năng tích hợp với toàn bộ kiến trúc DW đã được thiết kế từ đầu.

Ưu điểm: Tính nhất quán cao, tích hợp toàn diện, định hướng dài hạn.

Nhược điểm: Chi phí và thời gian triển khai cao, phức tạp, khó linh hoạt.

1.3.2 Phương pháp luận Bottom-up

Xác định nhu cầu cục bộ: Bắt đầu bằng việc xác định nhu cầu thông tin cụ thể của một phòng ban, bộ phận hoặc một nhóm người dùng nhất định. Tập trung vào các yêu cầu phân tích và báo cáo hiện tại của họ.

Xây dựng Data Mart: Thiết kế và xây dựng một Data Mart riêng lẻ để đáp ứng các nhu cầu đã xác định ở bước 1. Data Mart này thường tập trung vào một chủ đề cụ thể (ví dụ: bán hàng, marketing, tài chính).

Tích hợp dần: Khi có nhu cầu chia sẻ dữ liệu hoặc thực hiện phân tích đa phòng ban, các Data Mart hiện có sẽ dần được tích hợp lại với nhau. Quá trình này có thể bao gồm việc tạo ra một tầng lưu trữ chung hoặc các kết nối giữa các Data Mart.

Ưu điểm: Triển khai nhanh, tiết kiệm chi phí ban đầu, linh hoạt, phù hợp với tổ chức nhỏ.

Nhược điểm: Thiếu nhất quán, khó tích hợp, không bền vững và dài hạn.

1.3.3 Cơ sở chọn phương pháp

Top-down: Thích hợp với các chuỗi khách sạn quy mô lớn, có nhiều bộ phận và chi nhánh. Phương pháp này giúp đảm bảo tính nhất quán và khả năng tích hợp dữ liệu toàn hệ thống ngay từ giai đoạn đầu, phục vụ tốt cho các yêu cầu quản trị tổng thể.

Bottom-up: Phù hợp với khách sạn quy mô nhỏ hoặc trung bình, khi nguồn lực triển khai còn hạn chế. Cách tiếp cận này cho phép triển khai nhanh các báo cáo và phân tích dữ liệu đặt phòng trước, sau đó có thể mở rộng dần sang các mảng khác như doanh thu hoặc phản hồi khách hàng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU

2.1 GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU DATASET

2.1.1 Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được lấy từ nền tảng **Notion**, nằm trong một cuộc thi thực chiến dữ liệu có tiêu đề “**Phân Tích Dữ Liệu Đặt Phòng Khách Sạn**” do người dùng **Dừa data** chia sẻ.

Bộ dữ liệu mô phỏng các hoạt động vận hành của khách sạn, bao gồm đặt phòng, khách hàng, phòng và thời gian lưu trú, nhằm phục vụ cho học tập, phân tích và thiết kế kho dữ liệu. Dữ liệu này cho phép người học thực hành các kỹ năng phân tích, trực quan hóa, kiểm tra tính nhất quán, và xây dựng các mô hình dự đoán hoặc báo cáo hiệu quả kinh doanh.

Nguồn Notion: [*Phân Tích Dữ Liệu Đặt Phòng Khách Sạn*](#)

File csv: [*Google Drive – Case Study: Phân tích dữ liệu đặt phòng Khách Sạn*](#)

2.1.2 Mô tả chi tiết dữ liệu

Dữ liệu gồm khoảng 50000 bản ghi và 30 cột thông tin, phản ánh toàn bộ quy trình hoạt động đặt phòng của khách sạn, bao gồm thông tin về đặt phòng, khách hàng, phòng và thời gian lưu trú. Dữ liệu giúp phân tích doanh thu, công suất phòng, hành vi khách hàng và hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

Các nhóm thông tin chính bao gồm dữ liệu đặt phòng, với các thông tin về booking, ngày nhận và trả phòng, trạng thái, số đêm lưu trú và doanh thu; thông tin khách hàng, bao gồm các dữ liệu cá nhân cơ bản; thông tin phòng, gồm loại phòng, giá thuê và tình trạng phòng; và thông tin thời gian, ghi nhận ngày, tháng, quý và năm của giao dịch.

2.1.3 Chi tiết thuộc tính

Bảng 0.1 Chi tiết các thuộc tính

Tên thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
booking_id	Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch đặt phòng	1
customer_id	Mã khách hàng, liên kết Dim_Customer	198
room_id	Mã phòng, liên kết Dim_Room	165
date_id	Mã ngày, liên kết Dim_Date	20231226
booking_date	Ngày tạo đặt phòng	12-26-2023
check_in	Ngày nhận phòng	12-26-2023
check_out	Ngày trả phòng	1-2-2024
status	Trạng thái đặt phòng (Confirmed/Cancelled/Pending)	Cancelled
nights_stayed	Số đêm dự kiến	7
nights_stayed_confirmed	Số đêm thực tế	0
revenue	Doanh thu của giao dịch	0
full_name	Họ tên khách hàng	Customer 1
email	Địa chỉ email	customer1@gmail.com
phone	Số điện thoại	0987769332
created_at	Ngày khách hàng tạo tài khoản	8-8-2023
room_number	Số phòng	R101
room_type	Loại phòng	Standard

price_per_night	Giá phòng theo đêm	131
status (room_status)	Tình trạng phòng	Available
full_date	Ngày đầy đủ	1-1-2023
day	Ngày	1
month	Tháng	1
quarter	Quý	1
year	Năm	2023

2.2 THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU

2.2.1 Bảng Fact_Booking

Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt phòng tại khách sạn.

- booking_id: ID đặt phòng (Primary Key).
- customer_id: ID khách hàng (Foreign Key từ Dim_Customers).
- room_id: ID phòng khách sạn (Foreign Key từ Dim_Rooms).
- date_id: ID ngày (Foreign Key từ Dim_Date).
- booking_date: Ngày tạo giao dịch đặt phòng.
- check_in: Ngày khách nhận phòng.
- check_out: Ngày khách trả phòng.
- status: Trạng thái đặt phòng (Confirmed, Cancelled, Pending).
- nights_stayed: Số đêm dự kiến theo kế hoạch.
- nights_stayed_confirmed: Số đêm thực tế khách lưu trú.
- revenue: Doanh thu ghi nhận từ giao dịch đặt phòng.

2.2.2 Bảng Dim_Customer

Lưu trữ thông tin về khách hàng và các hoạt động đặt phòng.

- customer_id: ID khách hàng (Primary Key).
- full_name: Họ và tên khách hàng.

- email: Email khách hàng (duy nhất).
- phone: Số điện thoại.
- created_at: Ngày khách hàng đăng ký

2.2.3 Bảng *Dim_Room*

Lưu trữ thông tin mô tả về các loại phòng trong khách sạn.

- room_id: ID phòng (Primary Key).
- room_number: Số phòng.
- room_type: Loại phòng (Standard, Deluxe, Suite, Executive, Presidential).
- price_per_night: Giá mỗi đêm.
- status: Tình trạng phòng (Available, Booked).

2.2.4 Bảng *Dim_Date*

Lưu trữ thông tin thời gian, phục vụ cho việc phân tích dữ liệu theo các mốc thời gian khác nhau.

- date_id: Mã định danh ngày (Primary Key)
- full_date: Ngày đầy đủ (DD-MM-YYYY).
- day: Ngày trong tháng.
- month: Tháng trong năm.
- quarter: Quý của năm.
- year: Năm.

CHƯƠNG 3: TÍCH HỢP DỮ LIỆU

3.1. GIỚI THIỆU SSIS

SQL Server Integration Service (SSIS) là một thành phần quan trọng của phần mềm cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. SSIS là một công cụ Lưu trữ Dữ liệu (Data Warehousing) linh hoạt và nhanh chóng, được thiết kế để thực hiện nhiều tác vụ di chuyển dữ liệu phức tạp.

Chức năng chính: SSIS chủ yếu được sử dụng cho quá trình ETL (Extract, Transform, Load):

- **Trích xuất (Extract):** Đọc dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như các tệp CSV.
- **Chuyển đổi (Transform):** Thực hiện các thao tác làm sạch, tổng hợp, hợp nhất, và biến đổi dữ liệu (ví dụ: tạo các thuộc tính ngày, tìm khóa thay thế).
- **Tải (Load):** Chuyển dữ liệu đã được xử lý vào đích đến, Data Warehouse **hotel_dwh**.

Công cụ trực quan: SSIS cung cấp các công cụ đồ họa và trình hướng dẫn, giúp dễ dàng thiết kế và thực hiện các chức năng của quy trình công việc.

3.2. QUÁ TRÌNH ĐỔ DỮ LIỆU VÀO KHO

Quá trình này tập trung vào việc chuyển đổi và tải dữ liệu từ các tệp nguồn vào Data Warehouse **hotel_dwh** bằng công cụ SSIS.

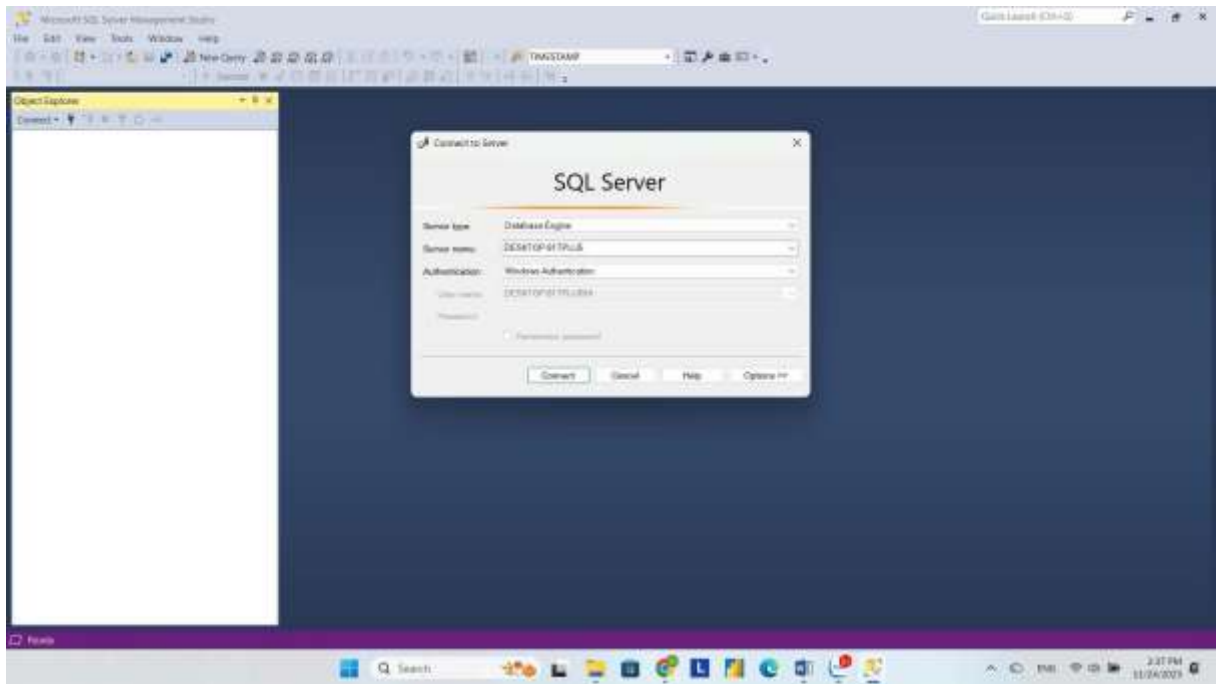
3.2.1 Chuẩn bị các công cụ

Các công cụ cần chuẩn bị và cài đặt bao gồm:

- Visual Studio Community (hoặc phiên bản phù hợp).
- SQL Server Integration Services Project Extension.
- SQL Server Database Engine (nơi lưu trữ **hotel_dwh**).

3.2.2. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

Bước 1: Mở SQL Server Management Studio (SSMS) và kết nối đến Server.



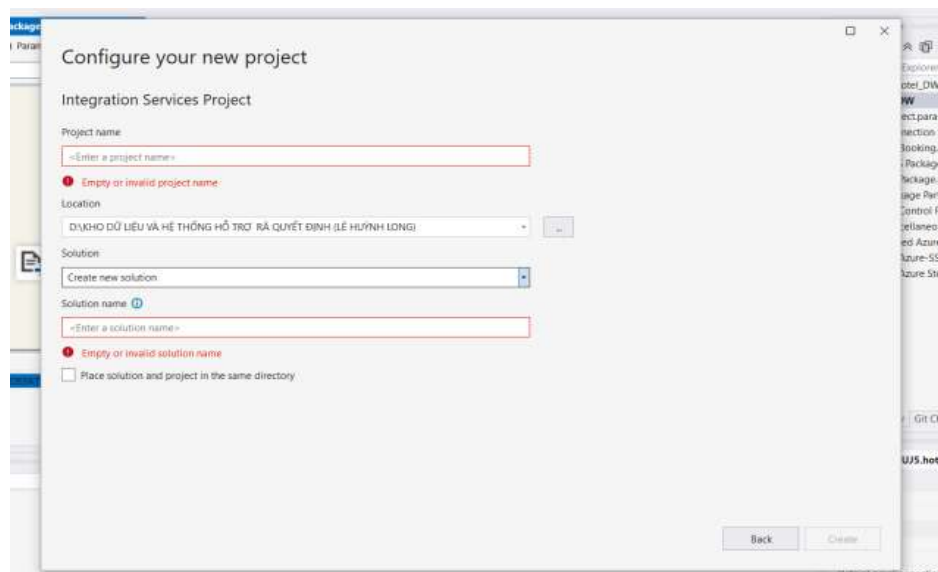
Bước 2: Khởi tạo cơ sở dữ liệu có tên **hotel_dwh** bằng script đã cung cấp, đây là nơi lưu các bảng Dim và bảng Fact.

3.2.3. Tạo mới project SSIS

Bước 1: Mở Visual Studio 2022 và chọn “Create a new project”.

Bước 2: Chọn **Integration Services Project** và chọn **Next**.

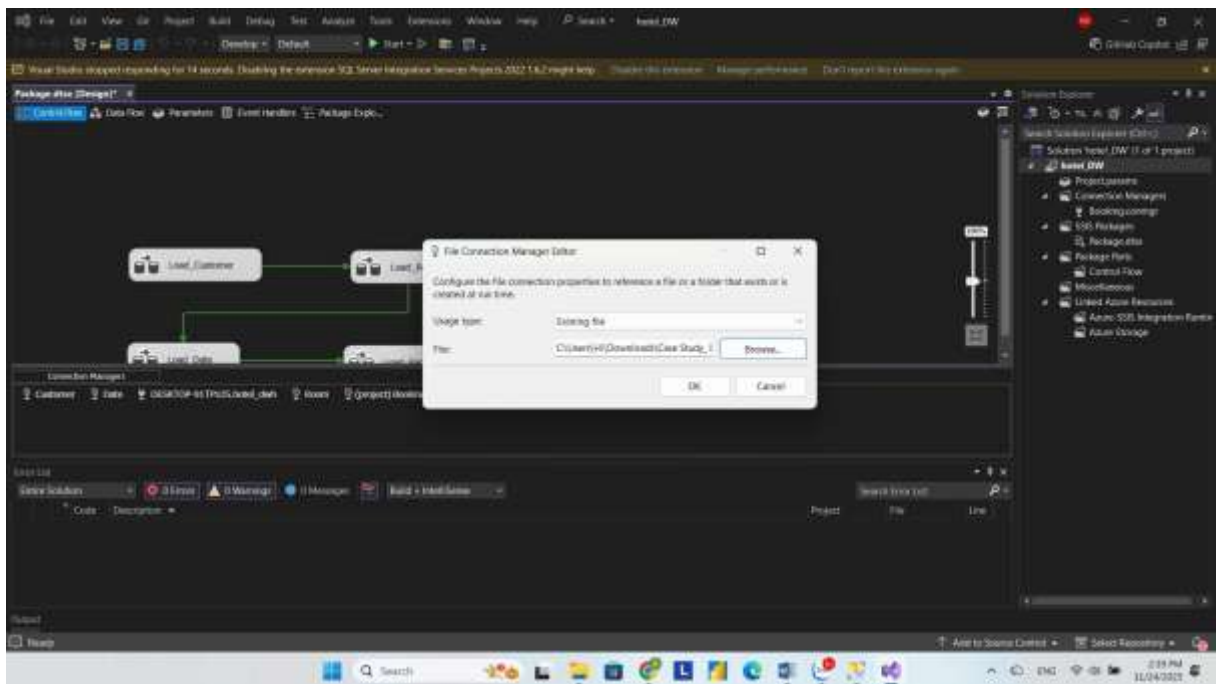
Bước 3: Đặt tên và thiết lập đường dẫn cho Project (ví dụ: **hotel_DW**). Sau đó chọn **Create**.



3.2.4. Tạo bảng Dim và bảng Fact

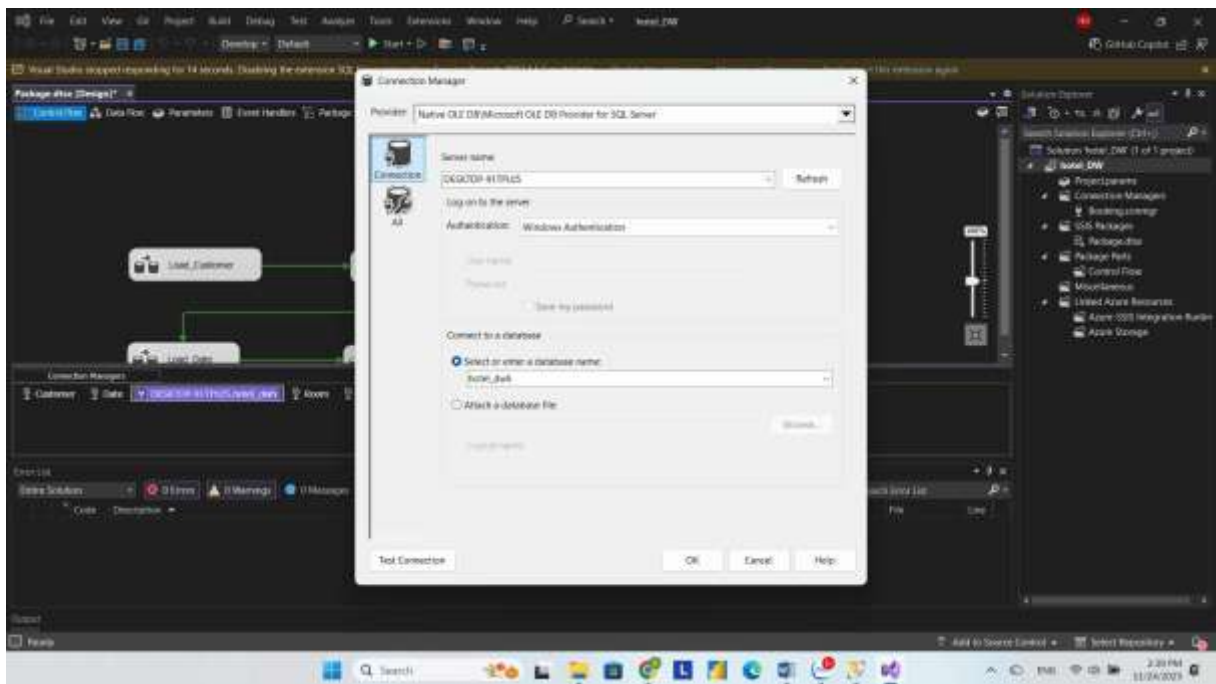
Bước 1: Tạo các kết nối (Connection Managers)

- **Flat File Connection Manager (Nguồn):**
- Trong khu vực **Connection Managers** (phía dưới giao diện), **nhấp chuột phải** => **New Flat File Connection**.



- **Nhấn Browse**, chọn tệp CSV tương ứng trên máy (ví dụ: Dim_Customer.csv).
- Cấu hình **Columns/Advanced** để đảm bảo kiểu dữ liệu (Data Types) chính xác, sau đó nhấn **OK**.
- **OLE DB Connection Manager:**
 - + **Nhấp chuột phải** trong **Connection Managers** -> **New Connection Manager**.
 - + Chọn loại **OLE DB**.
 - + **Nhấn New** để tạo kết nối mới:
 - o **Provider:** Chọn "SQL Server Native Client" (hoặc Provider mới nhất).
 - o **Server name:** Nhập tên Server SQL của bạn.
 - o **Authentication:** Chọn Windows Authentication hoặc SQL Server Authentication.
 - o **Database name:** Chọn cơ sở dữ liệu **hotel_dwh**.

- Nhấn **Test Connection** để kiểm tra, rồi nhấn **OK**.



Bước 2: Thiết kế Control Flow và Data Flow

- Thêm Data Flow Task:

- + Trong tab **Control Flow**, kéo một **Data Flow Task** từ SSIS Toolbox vào khu vực thiết kế.
- + **Đặt tên:** Đặt tên rõ ràng cho từng Task theo bảng đích, ví dụ: **Load_Date**, **Load_Customer**, **Load_Room**, và **Load_Fact_Bookings**.



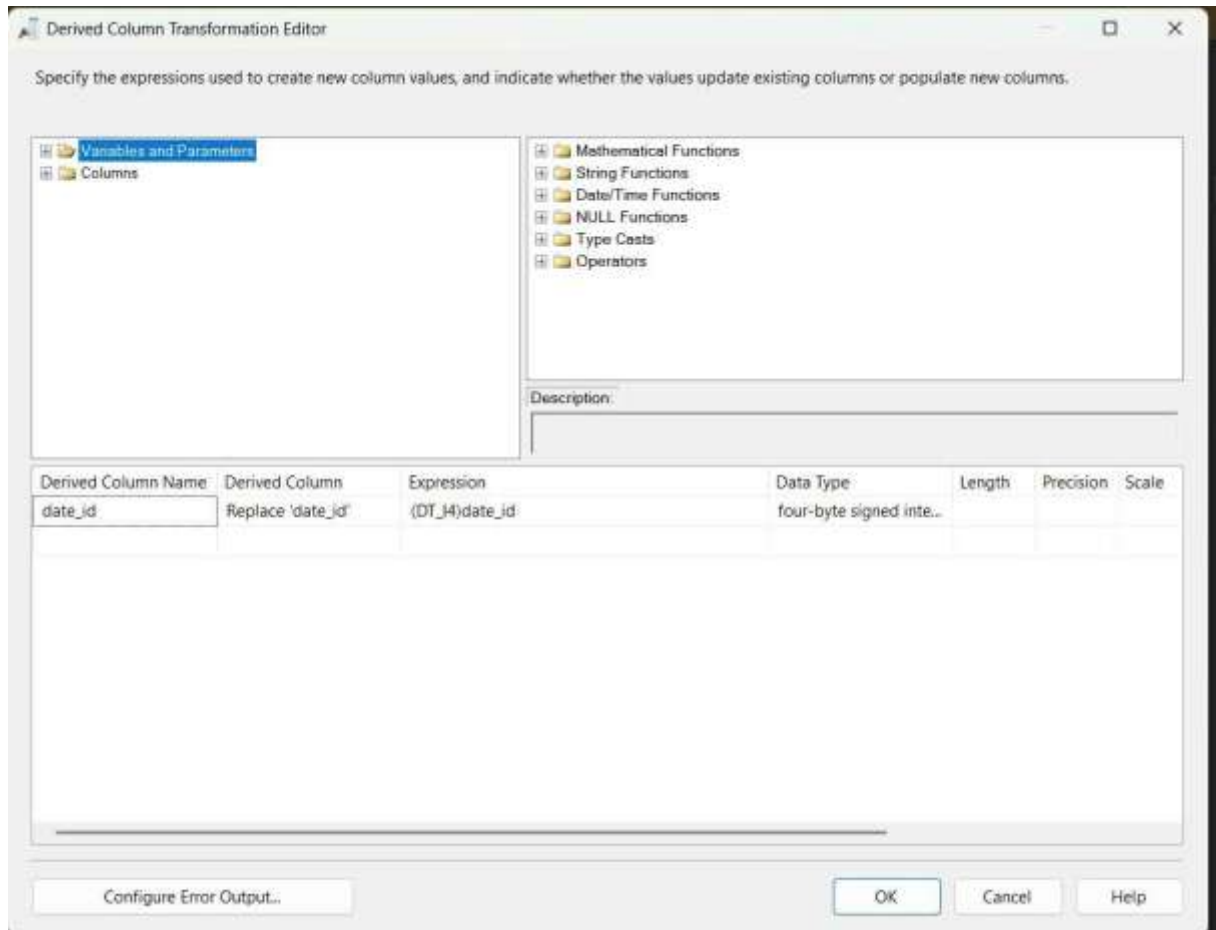
Bước 3: Trích xuất và tải dữ liệu (Thiết kế Data Flow):

- **Thêm Flat File Source:** Kéo **Flat File Source** từ Toolbox vào khu vực thiết kế Data Flow. Nhấp đúp để cấu hình:
 - + **Flat File Connection Manager:** Chọn kết nối Flat File tương ứng đã tạo ở Bước 1.
 - + **Nhấn Columns/Preview** để kiểm tra dữ liệu, rồi nhấn **OK**.
- **Thêm các công cụ Chuyển đổi (Transformation):**
 - + **Sort:** Công cụ này được sử dụng để **sắp xếp dữ liệu và loại bỏ các dòng trùng nhau** (Deduplication) cho các bảng Dimension (dim_customer, dim_room).
 - + **Aggregate:** Công cụ này cho phép thực hiện các phép toán tổng hợp. Được dùng cho dim_date để **đảm bảo tính duy nhất của ngày**.
 - + **Derived Column:** Công cụ này dùng để **tạo ra các cột mới** hoặc điều chỉnh giá trị cột hiện có bằng biểu thức (ví dụ: tạo thuộc tính ngày tháng hoặc cột Measure như confirmed_revenue cho Fact).
 - + **Lookup:** Công cụ then chốt cho bảng Fact (fact_bookings). Dùng để **tìm kiếm và lấy Khóa thay thế (Surrogate Key)** từ các bảng Dimension đã được tải, dựa trên Khóa kinh doanh trong bảng Fact.
- **Thêm OLE DB Destination (Tải):** Kéo **OLE DB Destination** từ Toolbox và kết nối mũi tên xanh từ bước Transformation cuối cùng tới nó.
- **Cấu hình Destination:** Nhấp đúp để cấu hình:
 - + **OLE DB Connection Manager:** Chọn kết nối **hotel_dwh** đã tạo.
 - + **Name of the table or view:** Chọn bảng đích tương ứng (ví dụ: **dim_customer**).
 - + Nhấn **Mappings** để kiểm tra **ánh xạ cột** (đảm bảo các cột nguồn/Transformation khớp đúng với các cột đích), rồi nhấn **OK**.

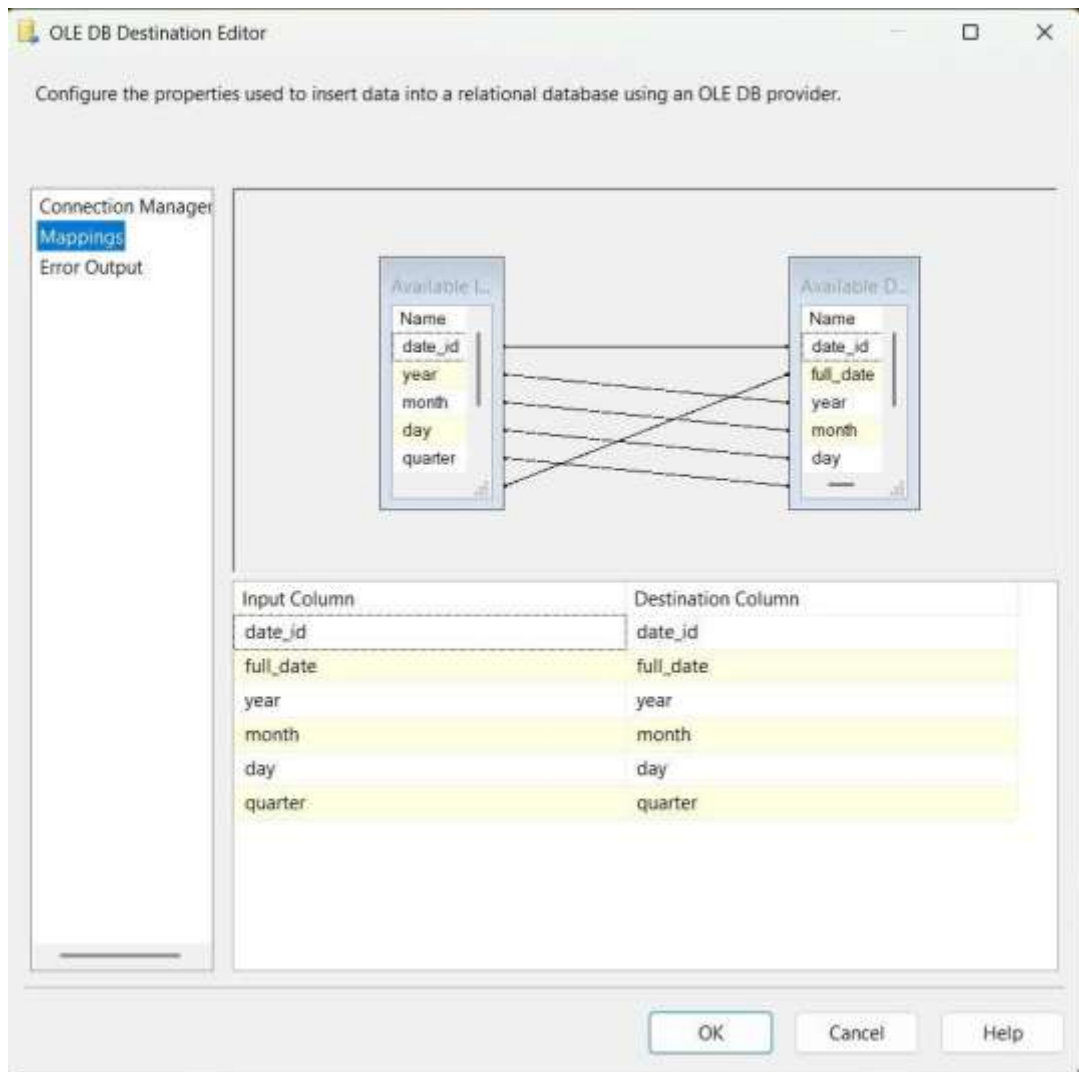
3.2.5. Chạy dự án SSIS

- **Load_DimDate**

- + **Nguồn:** Đọc dữ liệu từ tệp **Dim_Date.csv**.
- + Sử dụng **Aggregate** (hoặc Sort) để đảm bảo chỉ có các ngày duy nhất.
- + Sử dụng **Derived Column** để tạo ra các thuộc tính ngày tháng (**day, month, quarter, year**) nếu chúng chưa có đủ trong nguồn.



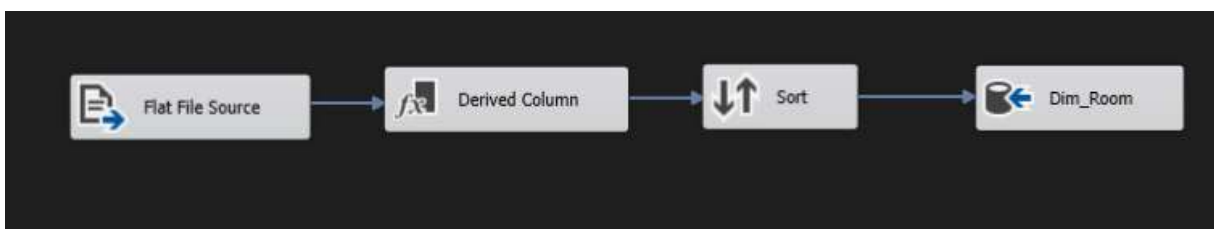
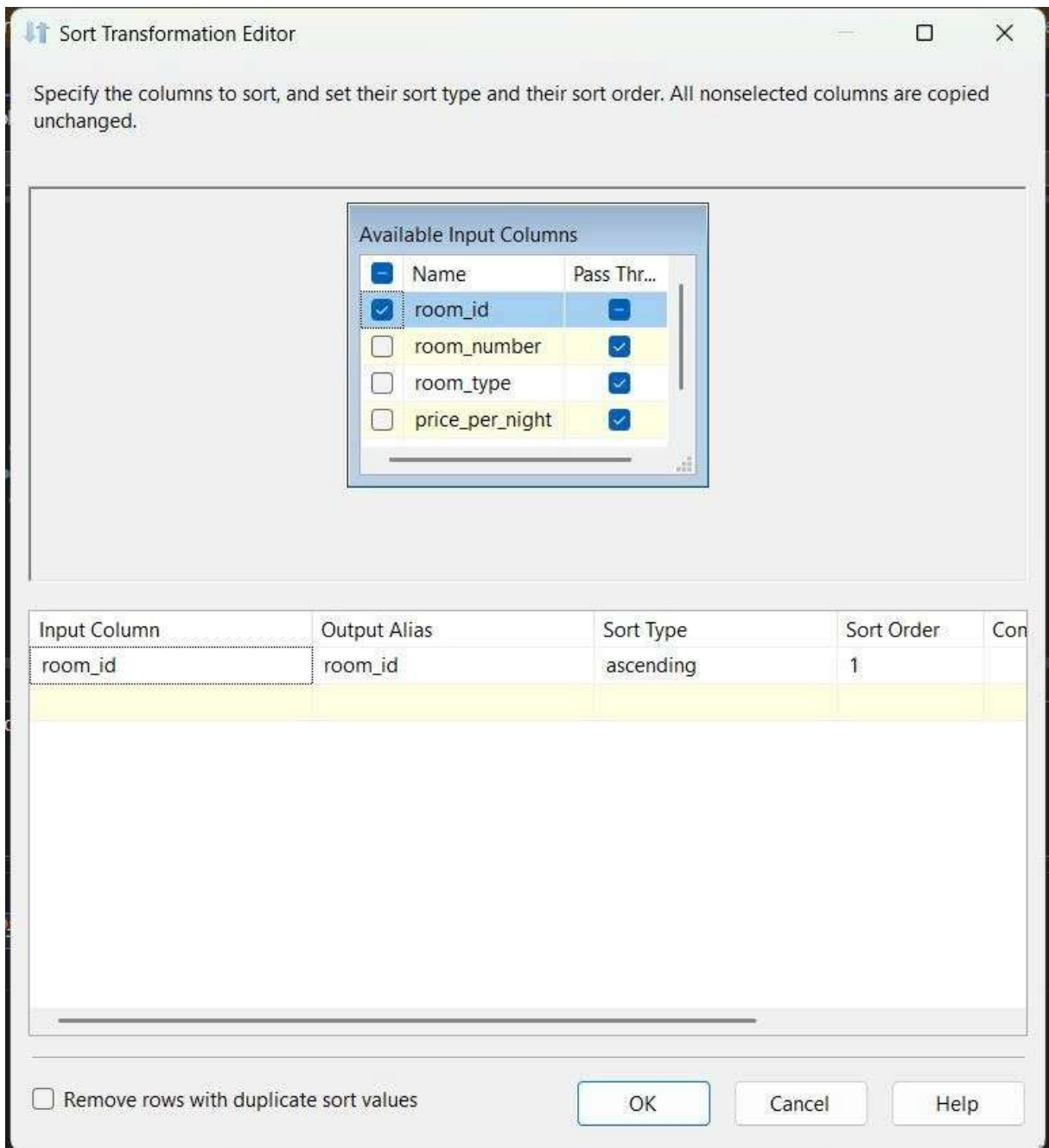
Hình 3.1 Đổ dữ liệu vào bảng *dim_date*



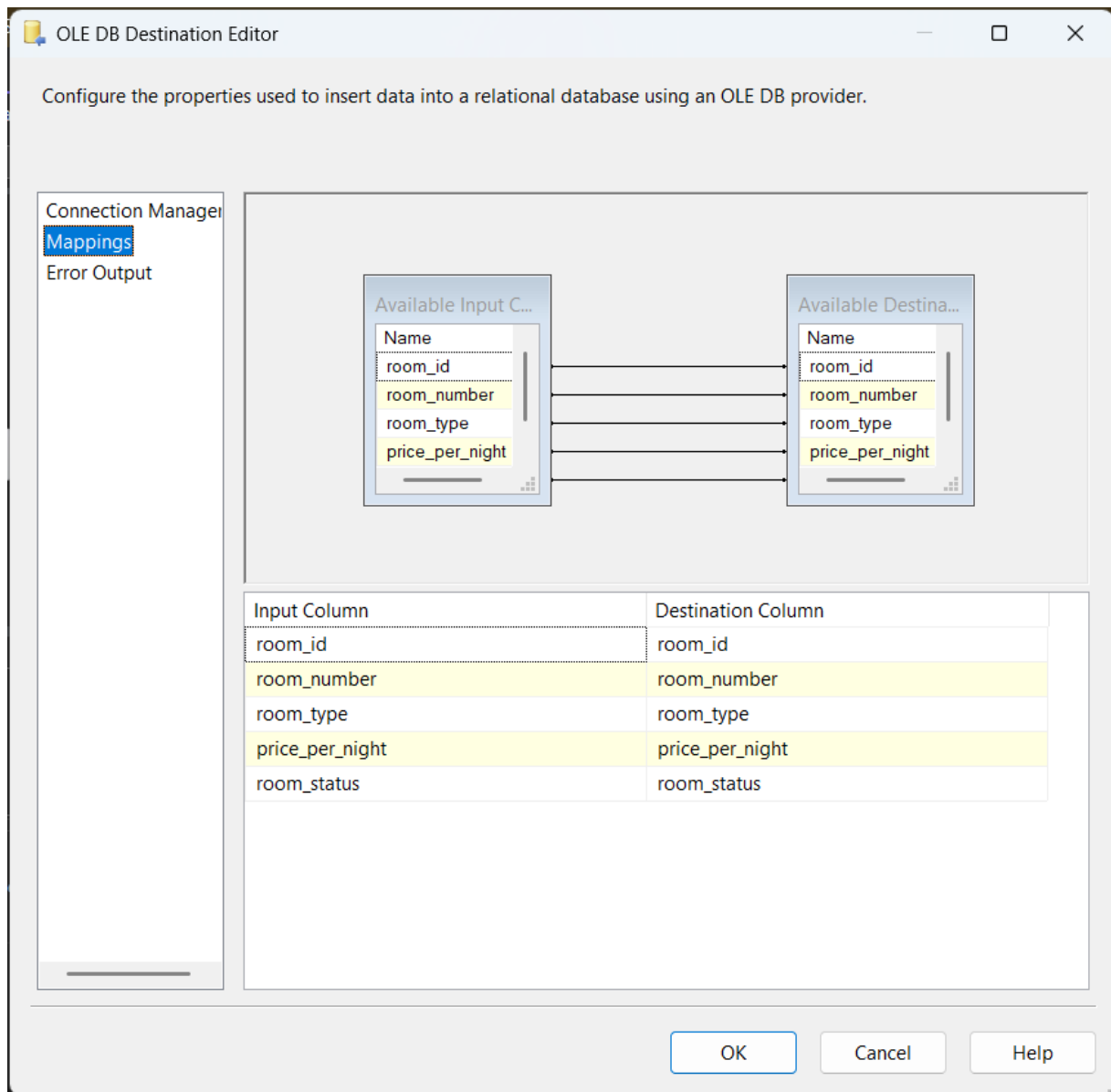
- Load_DimRoom

+ **Nguồn:** Đọc dữ liệu từ tệp **Dim_Room.csv**.

+ Dùng **Sort** để sắp xếp theo **room_id** và loại bỏ các dòng trùng nhau.



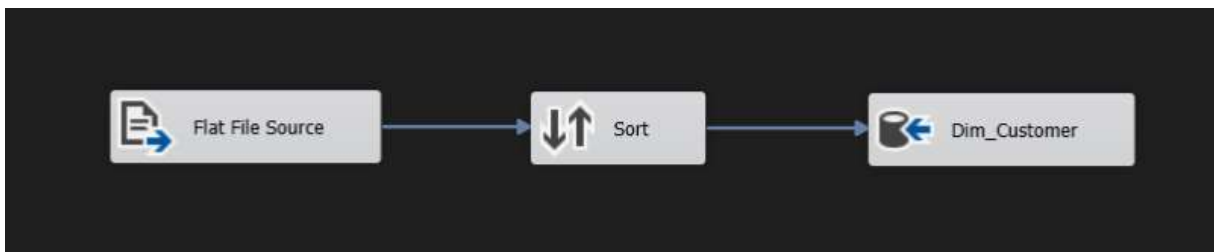
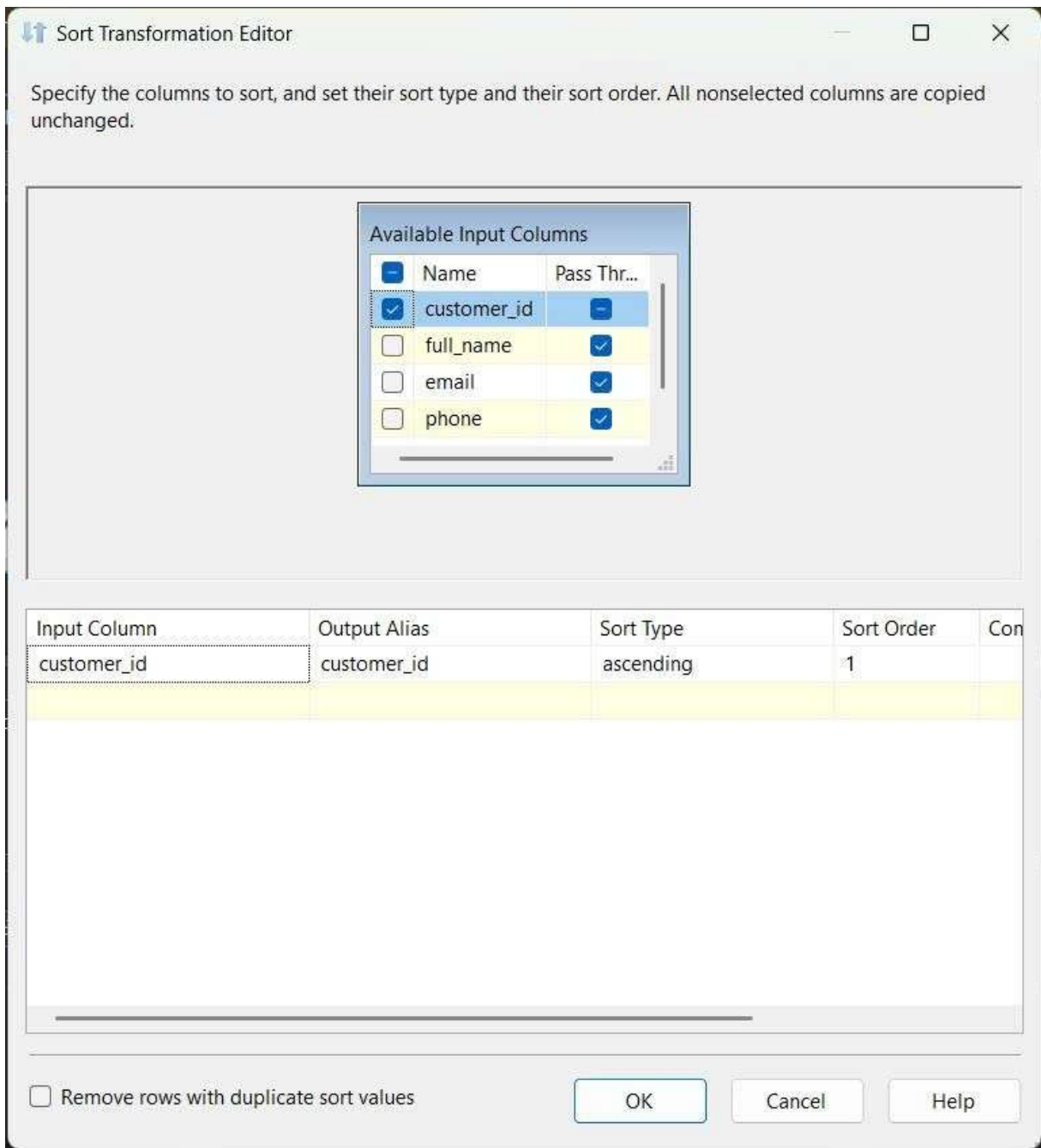
Hình 3.2 Đổ dữ liệu vào bảng dim_room.



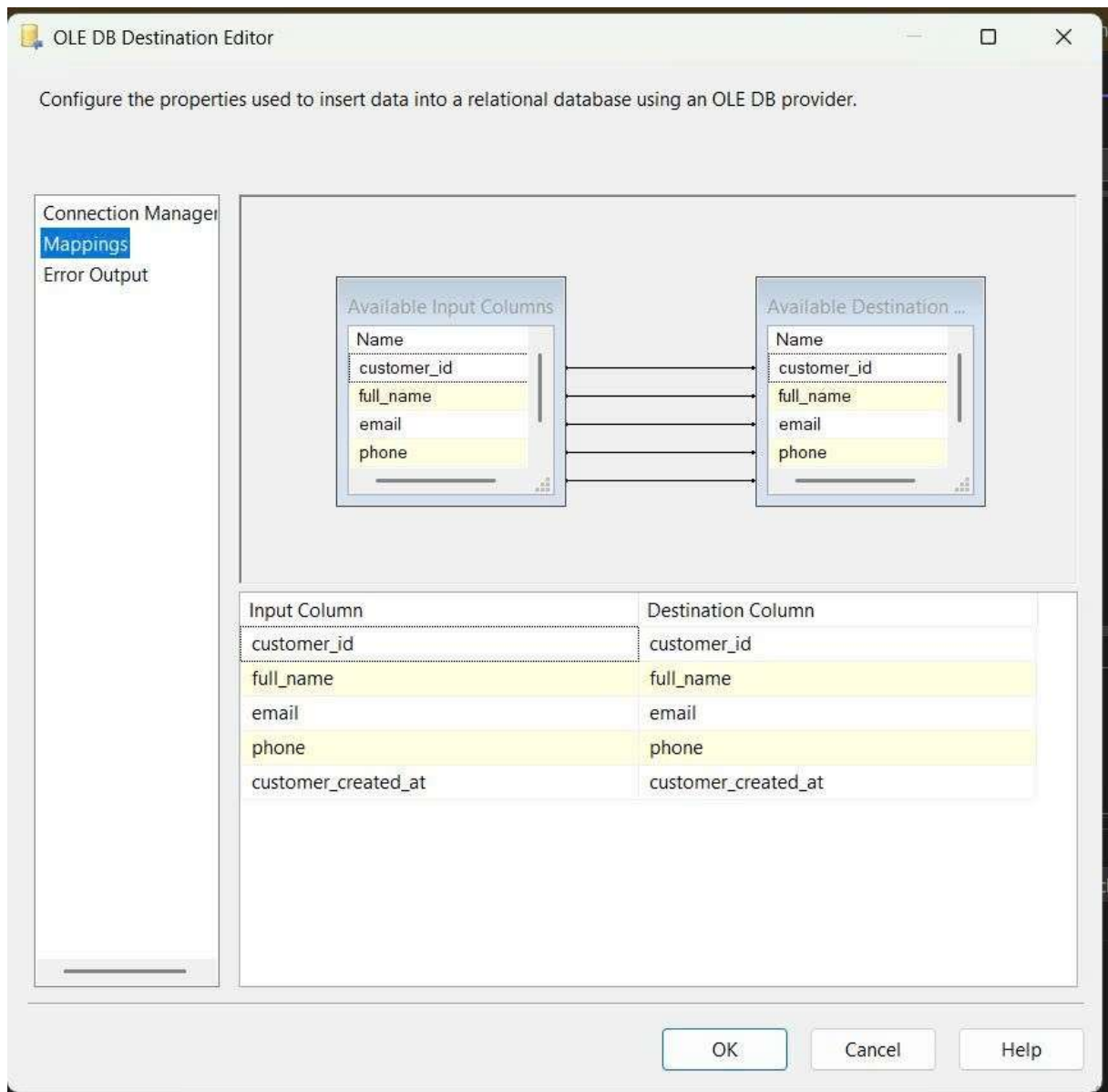
- Load_DimCustomer

+ **Nguồn:** Đọc dữ liệu từ tệp **Dim_Customer.csv**.

+ Dùng **Sort** để sắp xếp theo **customer_id** và loại bỏ các dòng trùng nhau.

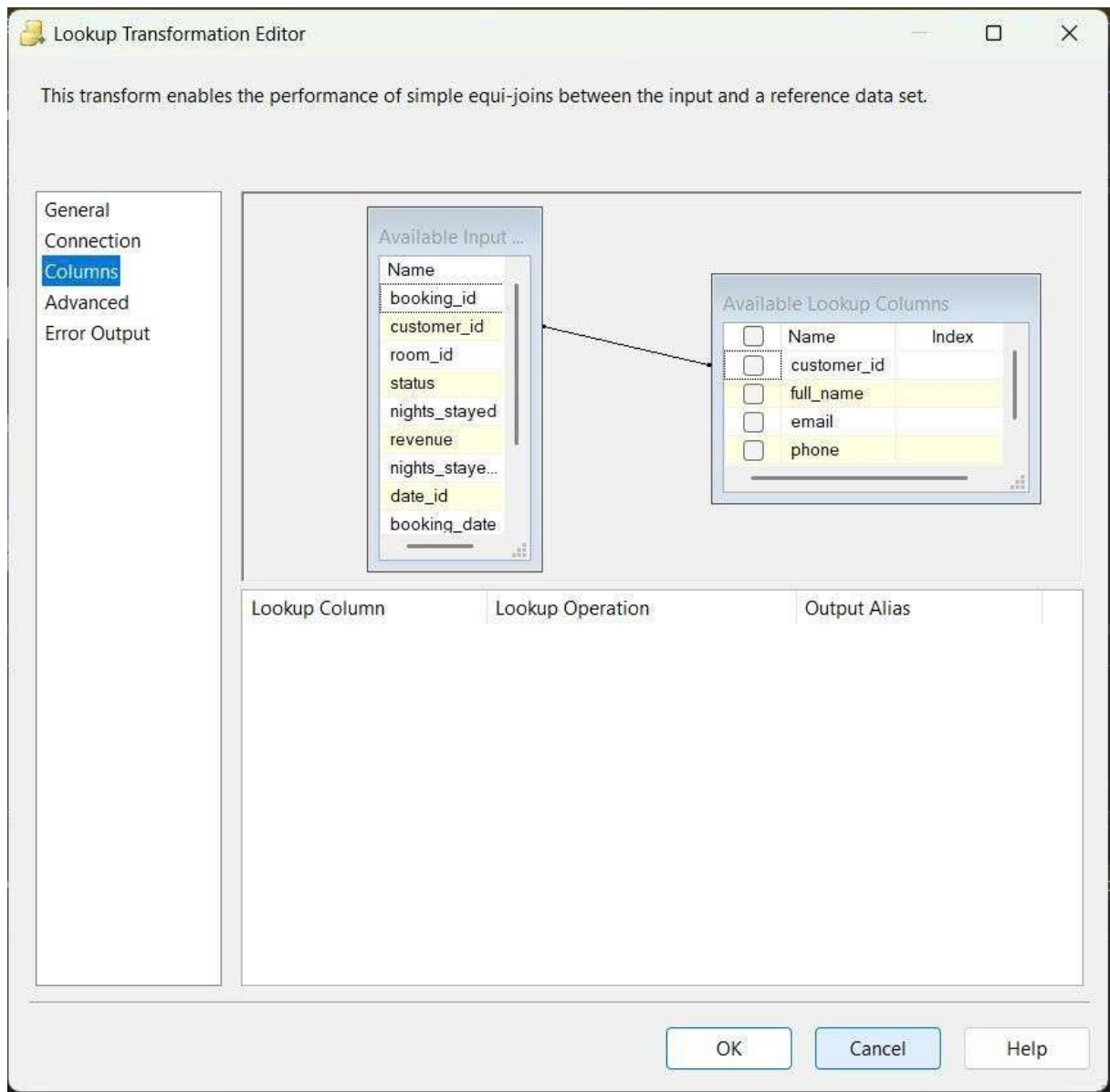


Hình 3.3 Đổ dữ liệu vào bảng dim_customer.

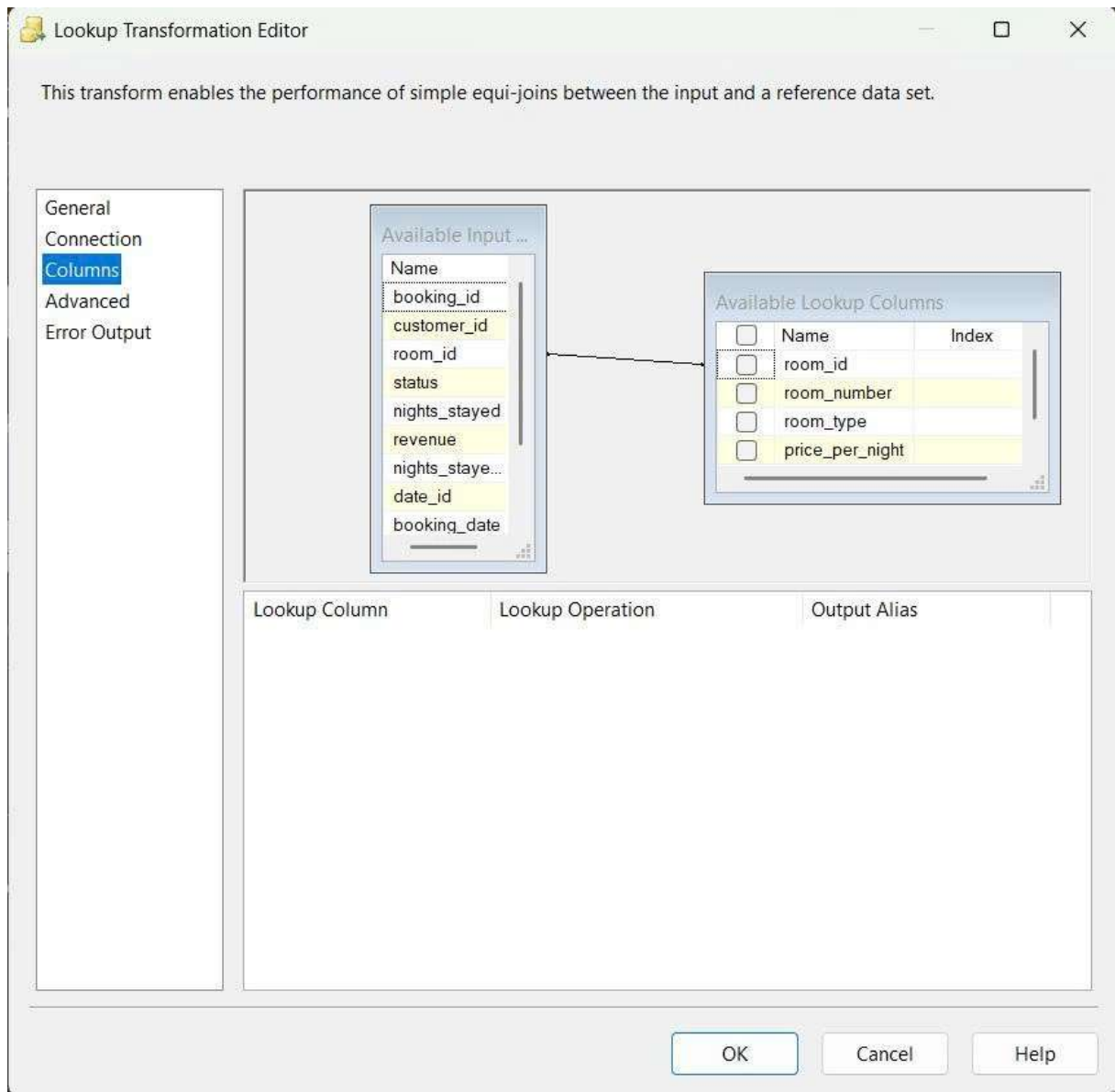


- Load_FactBookings

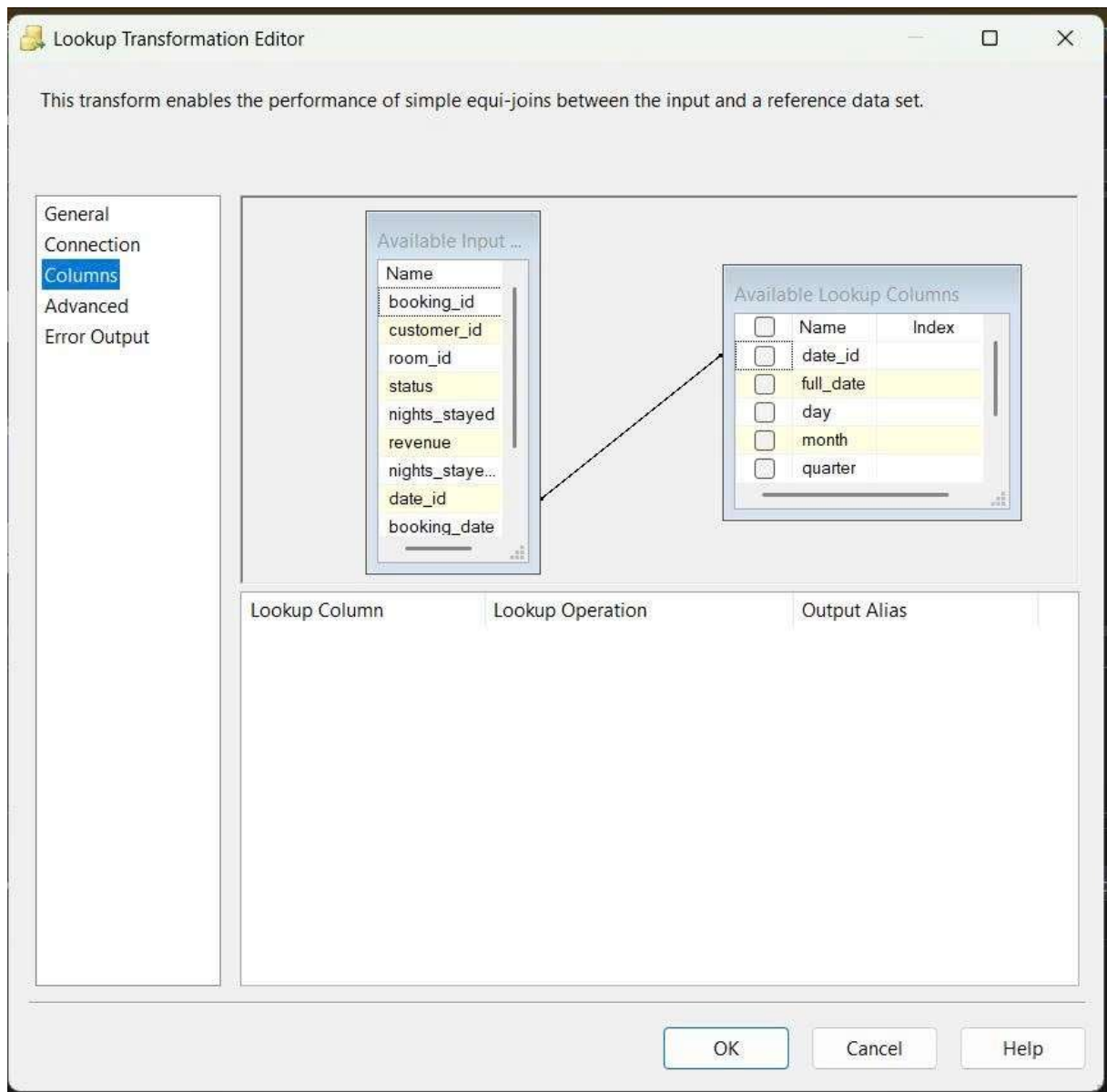
- + **Nguồn:** Đọc dữ liệu từ tệp **Fact_Booking.csv**.
- + **Transformation (Lookup):** Thực hiện các thao tác **Lookup** để đối chiếu và lấy các **Khóa thay thế (Surrogate Key)** từ các bảng Dimension đã được tải:
 - **Lookup - Customer:** Đối chiếu khóa kinh doanh customer_id từ nguồn với bảng **dim_customer** để lấy Khóa thay thế tương ứng.



- **Lookup - Room:** Đối chiếu khóa kinh doanh room_id từ nguồn với bảng **dim_room** để lấy Khóa thay thế tương ứng.



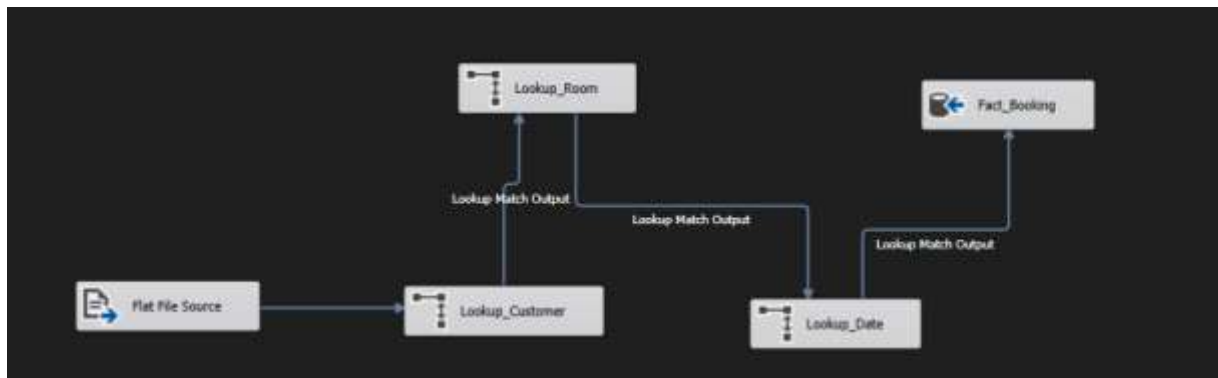
- **Lookup - Date:** Đối chiếu khóa **date_id** từ nguồn với bảng **dim_date** để lấy **Khóa thay thế date_id**.



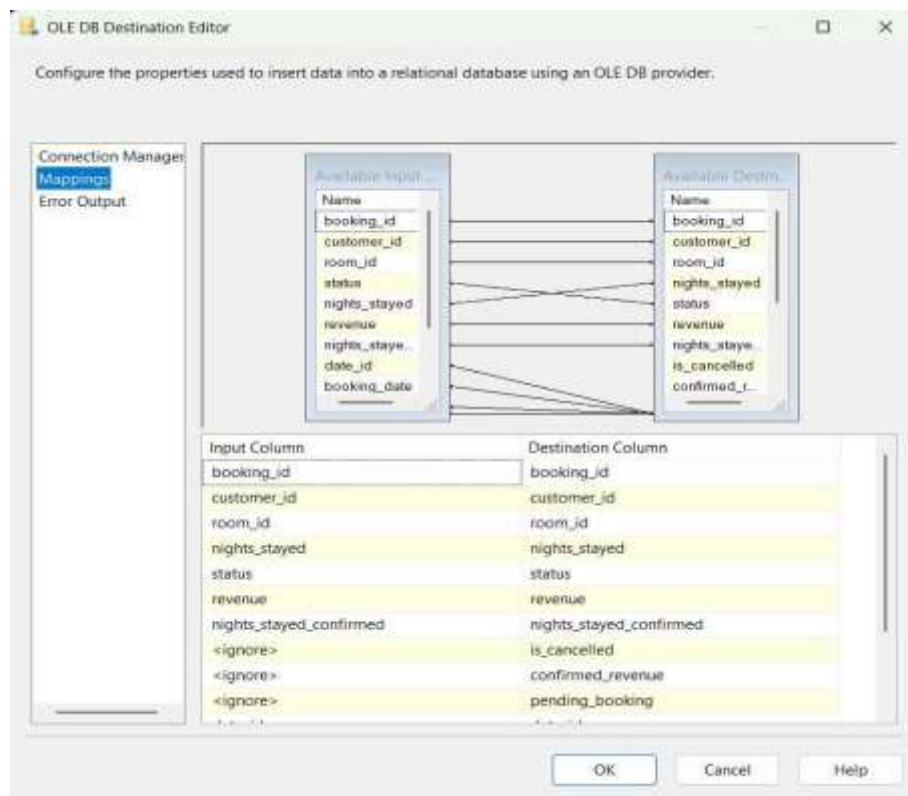
- **Transformation (Derived Column):** Sử dụng **Derived Column** để tạo ra các cột hỗ trợ (Measures) dựa trên cột **status** từ nguồn:

- + **nights_stayed_confirmed:** Tính toán số đêm lưu trú chỉ khi trạng thái là 'Confirmed'.
 - *Logic:* (status == "Confirmed") ? nights_stayed : 0
- + **confirmed_revenue:** Tính toán doanh thu chỉ khi trạng thái là 'Confirmed'.
 - *Logic:* (status == "Confirmed") ? revenue : 0
- + **is_cancelled:** Tạo cột cờ, bằng 1 nếu trạng thái là 'Cancelled', ngược lại là 0.
 - *Logic:* (status == "Cancelled") ? 1 : 0

- + **pending_booking**: Tạo cột cờ, bằng 1 nếu trạng thái là 'Pending', ngược lại là 0.
 - o *Logic*: (status == "Pending") ? 1 : 0



Hình 3.4 Đồ dữ liệu vào bảng fact_bookings.



3.2.6. Kiểm tra dữ liệu các bảng

- Kiểm tra dữ liệu bảng **dim_customer**.

Preview Query Results

Query result (up to the first 200 rows):

custom...	full_name	email	phone	custom...
1	Custom...	custom...	098776...	11/22/...
2	Custom...	custom...	099578...	11/22/...
3	Custom...	custom...	096941...	11/22/...
4	Custom...	custom...	091780...	11/22/...
5	Custom...	custom...	099226...	11/22/...
6	Custom...	custom...	099766...	11/22/...
7	Custom...	custom...	098408...	11/22/...
8	Custom...	custom...	096960...	11/22/...
9	Custom...	custom...	099238...	11/22/...
10	Custom...	custom...	091143...	11/22/...
11	Custom...	custom...	094095...	11/22/...
12	Custom...	custom...	099335...	11/22/...
13	Custom...	custom...	097642...	11/22/...
14	Custom...	custom...	097082...	11/22/...
15	Custom...	custom...	091319...	11/22/...
16	Custom...	custom...	098428...	11/22/...

Close

- Kiểm tra dữ liệu bảng **dim_room**.

Preview Query Results

Query result (up to the first 200 rows):

room_id	room_number	room_type	price_per_night	room_status
1	R101	Standard	131	Available
2	R102	Suite	650	Booked
3	R103	Deluxe	286	Available
4	R104	Deluxe	251	Booked
5	R105	Suite	568	Available
6	R106	Presidential	570	Available
7	R107	Suite	482	Available
8	R108	Suite	501	Available
9	R109	Executive	354	Available
10	R110	Deluxe	267	Booked
11	R111	Presidential	922	Booked
12	R112	Suite	479	Booked
13	R113	Suite	531	Available
14	R114	Deluxe	310	Available
15	R115	Executive	429	Available
16	R116	Deluxe	232	Available

Close

- Kiểm tra dữ liệu bảng **dim_date**.

Preview Query Results

Query result (up to the first 200 rows):

date_id	full_date	day	month	quarter	year
202301...	2023-01-01	1	1	1	2023
202301...	2023-01-02	2	1	1	2023
202301...	2023-01-03	3	1	1	2023
202301...	2023-01-04	4	1	1	2023
202301...	2023-01-05	5	1	1	2023
202301...	2023-01-06	6	1	1	2023
202301...	2023-01-07	7	1	1	2023
202301...	2023-01-08	8	1	1	2023
202301...	2023-01-09	9	1	1	2023
202301...	2023-01-10	10	1	1	2023
202301...	2023-01-11	11	1	1	2023
202301...	2023-01-12	12	1	1	2023
202301...	2023-01-13	13	1	1	2023
202301...	2023-01-14	14	1	1	2023
202301...	2023-01-15	15	1	1	2023

Close

- Kiểm tra dữ liệu bảng **fact_bookings**.

Preview Query Results

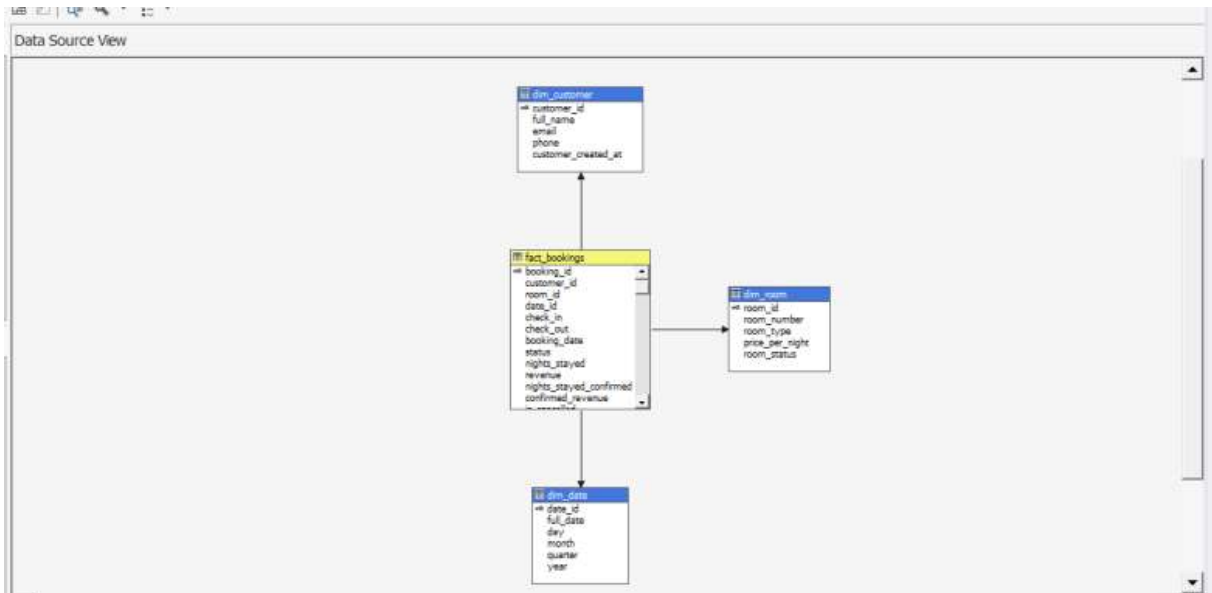
Query result (up to the first 200 rows):

booking...	custom...	room_id	date_id	check_in	check_...	booking...	status	nights_s...	revenue	nights_s...	confirm...
1	198	165	202312...	2023-1...	2024-0...	2023-1...	Cancelled	7	0.00	0	0.00
2	466	32	202309...	2023-0...	2023-0...	2023-0...	Pending	10	0.00	0	0.00
3	131	15	202406...	2024-0...	2024-0...	2024-0...	Pending	4	0.00	0	0.00
4	138	17	202305...	2023-0...	2023-0...	2023-0...	Cancelled	4	0.00	0	0.00
5	50	178	202404...	2024-0...	2024-0...	2024-0...	Confirm...	9	7047.00	9	7047.00
6	408	188	202403...	2024-0...	2024-0...	2024-0...	Pending	3	0.00	0	0.00
7	309	112	202308...	2023-0...	2023-0...	2023-0...	Pending	2	0.00	0	0.00
8	441	9	202302...	2023-0...	2023-0...	2023-0...	Cancelled	9	0.00	0	0.00
9	116	46	202307...	2023-0...	2023-0...	2023-0...	Cancelled	8	0.00	0	0.00
10	180	36	202404...	2024-0...	2024-0...	2024-0...	Cancelled	2	0.00	0	0.00
11	57	198	202401...	2024-0...	2024-0...	2024-0...	Confirm...	1	233.00	1	233.00
12	228	60	202401...	2024-0...	2024-0...	2024-0...	Confirm...	12	4596.00	12	4596.00
13	355	51	202312...	2023-1...	2023-1...	2023-1...	Cancelled	5	0.00	0	0.00
14	159	61	202303...	2023-0...	2023-0...	2023-0...	Pending	3	0.00	0	0.00
15	280	140	202405...	2024-0...	2024-0...	2024-0...	Pending	13	0.00	0	0.00

Close

3.2.7. Lược đồ sau khi hoàn thành

Dữ liệu được tổ chức theo **Lược đồ Hình sao (Star Schema)**. Bảng Fact (**fact_bookings**) ở trung tâm kết nối với các bảng Dim (**dim_customer**, **dim_room**, **dim_date**).

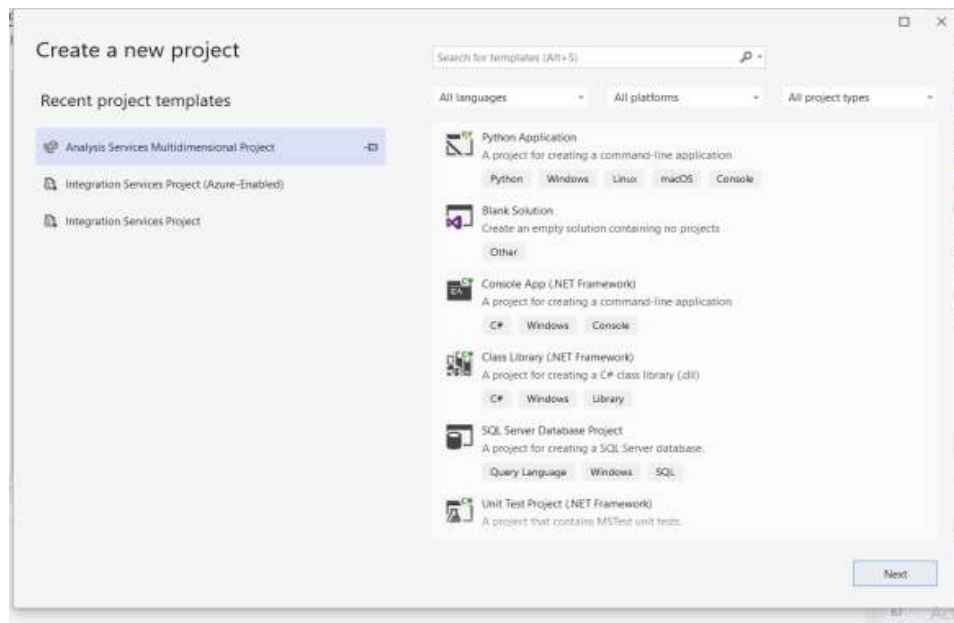


Hình 3.5 Lược đồ Star Schema

3.3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SSAS

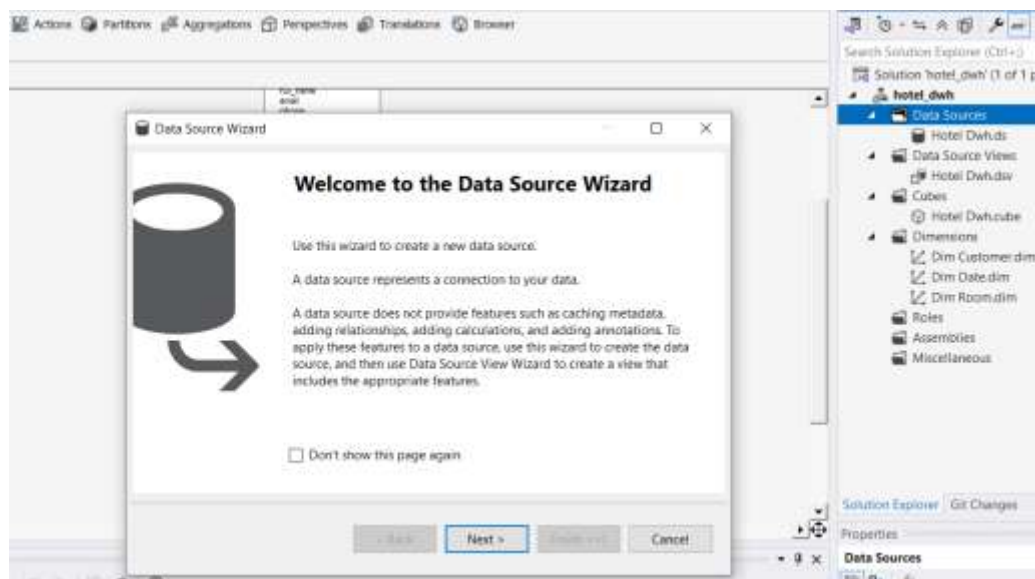
3.3.1. Tạo project mới

- Mở **Visual Studio 2022**.
- Chọn **File => New => Project**.
- Chọn **Analysis Services Multidimensional Project** và đặt tên cho Project.

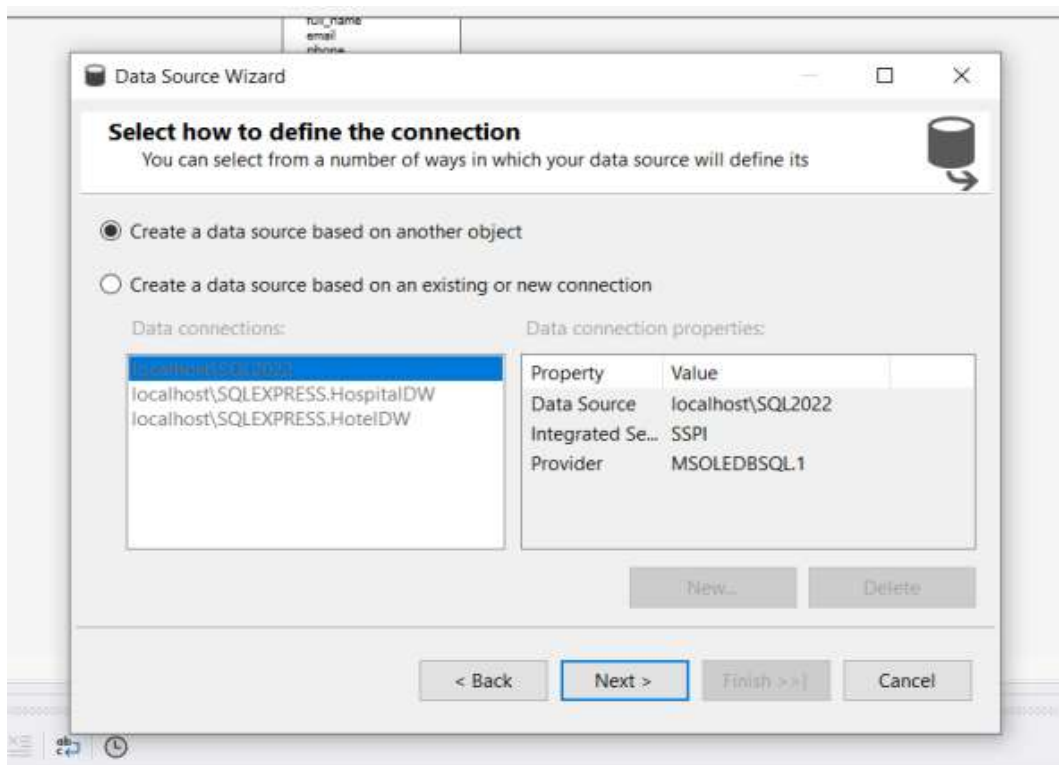


3.3.2. Xác định dữ liệu nguồn

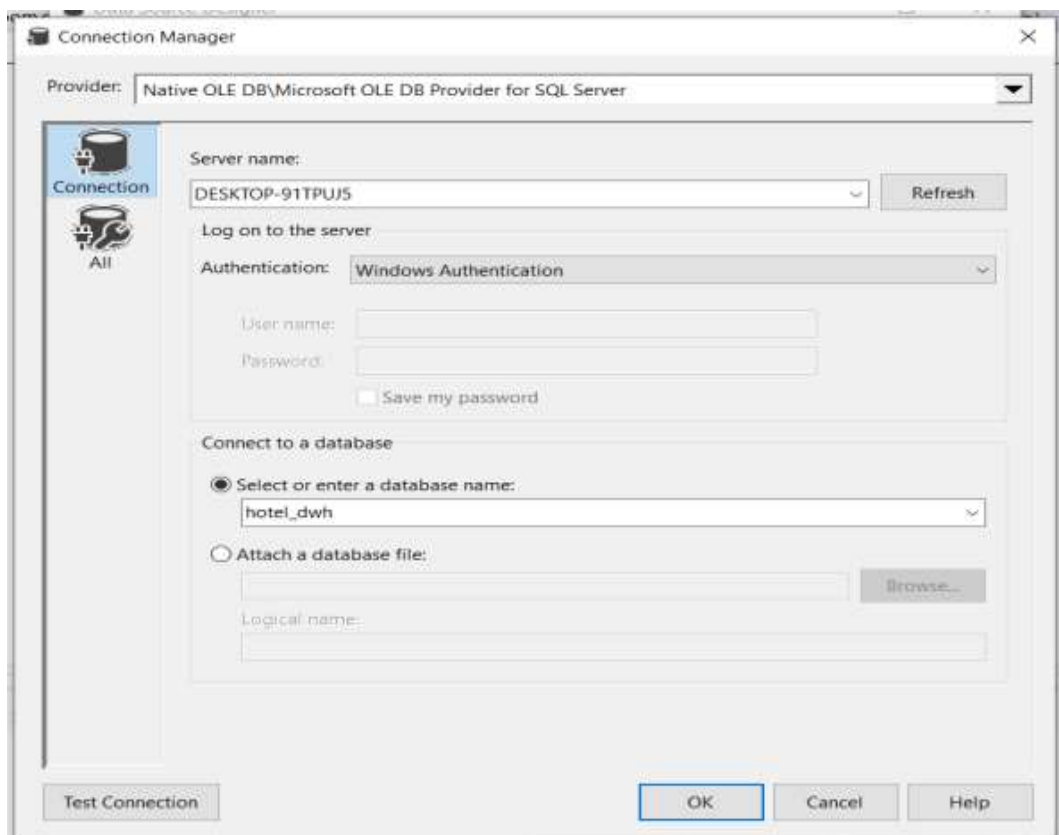
Bước 1: Tại **Solution Explorer**, ta click chuột phải vào thư mục **Data Sources** và chọn **New Data Source**. Hộp thoại **Data Source Wizard** xuất hiện, chọn **Next** để tiếp tục.



Bước 2: Chọn “**Create a data source based on an existing or new connection**” sau đó chọn **New...** để tạo kết nối với cơ sở dữ liệu **hotel_dwh** đã được tạo từ quá trình SSIS.



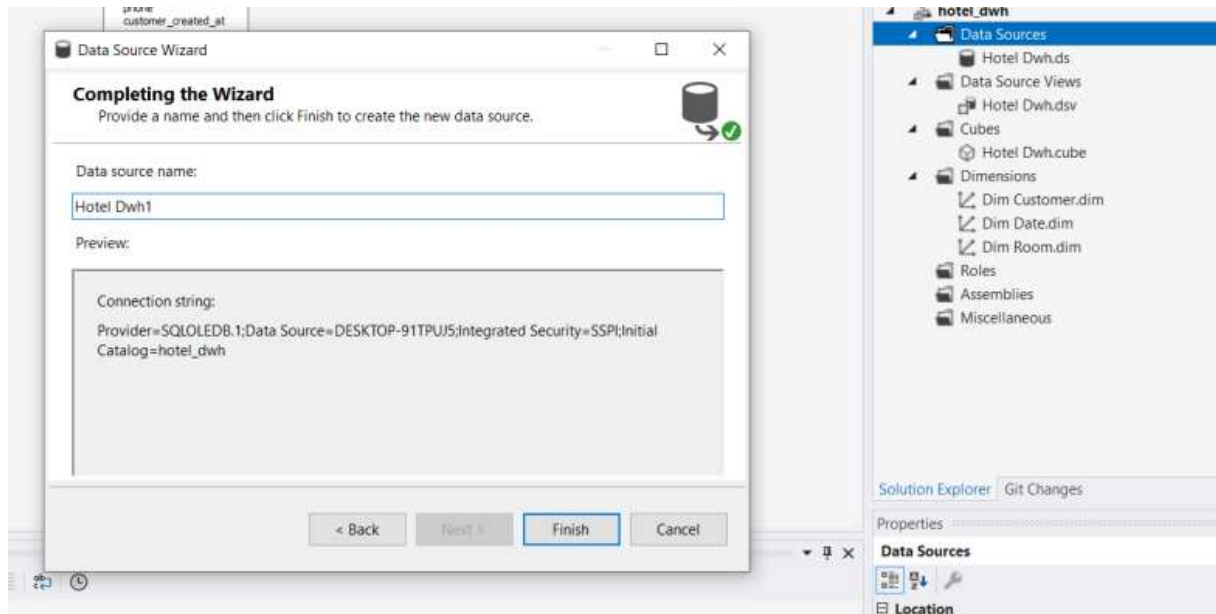
Bước 3: Hộp thoại **Connection Manager** xuất hiện, ta nhập **Server name** và chọn cơ sở dữ liệu **hotel_dwh**. Sau đó chọn **OK**.



- Đặt **Server name** và chọn database.
- **Kiểm tra kết nối** (Test Connection).
- Chọn data source vừa tạo và chọn **Next** để tiếp tục.

Bước 4: Chọn “**Use the service account**” (Tài khoản dịch vụ của SSAS), sau đó chọn **Next** để tiếp tục.

Bước 5: Cuối cùng ta chọn **Finish** để hoàn tất quy trình định nghĩa nguồn dữ liệu.



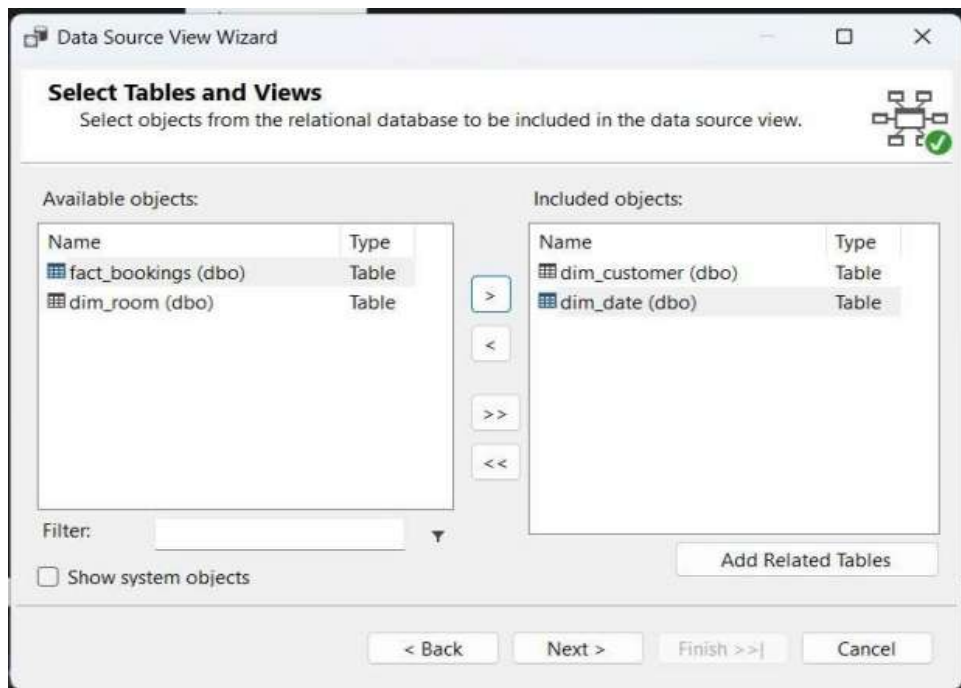
3.3.3. Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source Views)

Bước 1: Tại **Solution Explorer**, ta click chuột phải vào thư mục **Data Source Views** và chọn **New Data Source View**.

Bước 2: Hộp thoại **Data Source View Wizard** xuất hiện, chọn **Next** để tiếp tục.

Bước 3: Chọn data source vừa tạo, sau đó chọn **Next** để tiếp tục.

Bước 4: Chọn bảng, sau đó chọn nút > để thêm bảng vào Data Source View.



Bước 5: Tiếp theo, chọn nút **Add Related Tables** để thêm tất cả các bảng Dim liên quan (**dim_date**, **dim_customer**, **dim_room**) vào Data Source View. Sau đó chọn **Next** để tiếp tục.

Bước 6: Chọn **Finish** để hoàn tất quá trình xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source View).



Sau khi kết thúc quá trình này, ta sẽ được data source view theo lược đồ hình sao (**Star Schema**) của hotel_dwh.



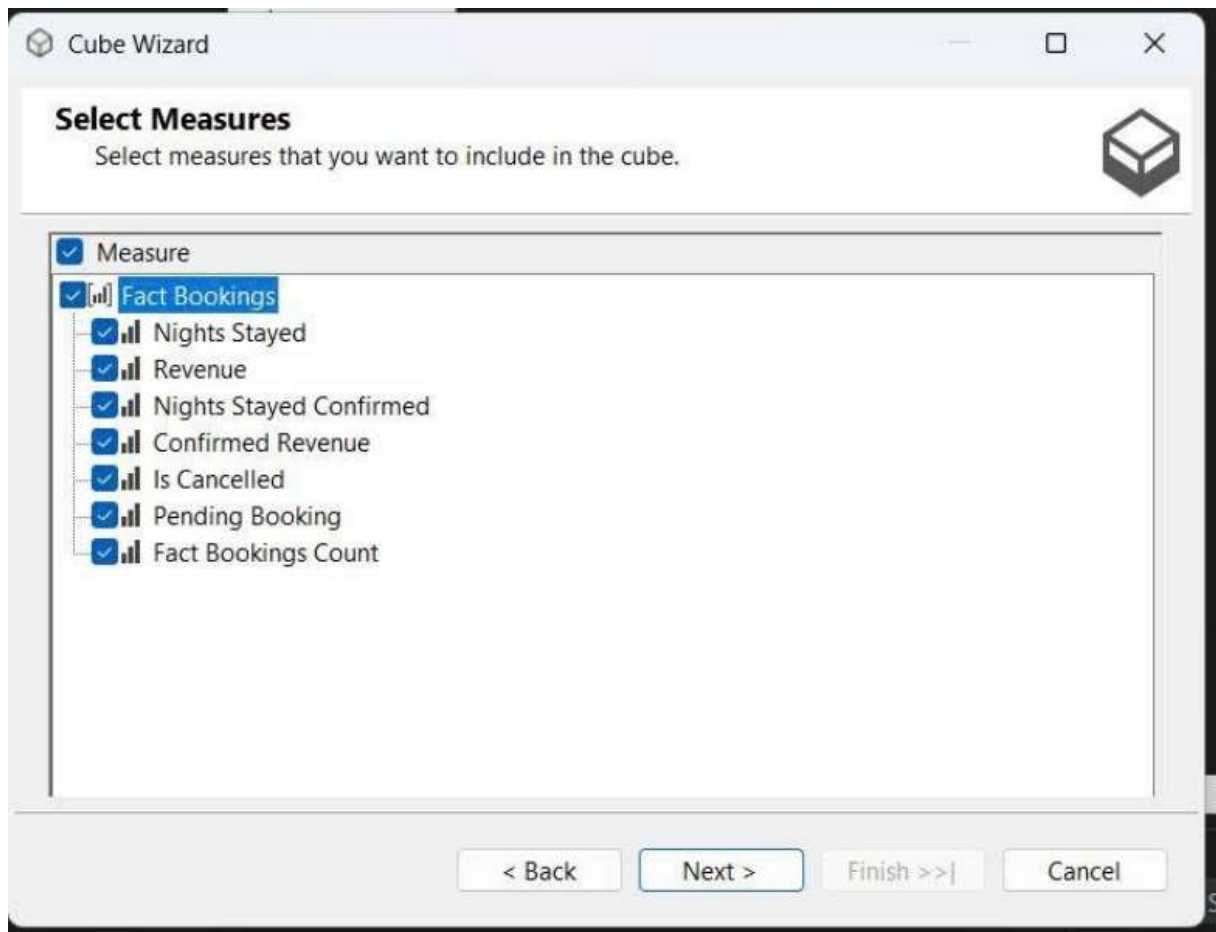
3.4.4. Xây dựng các khối (Cubes)

Bước 1: Tại **Solution Explorer**, ta click chuột phải vào thư mục **Cubes** và chọn **New Cube**.

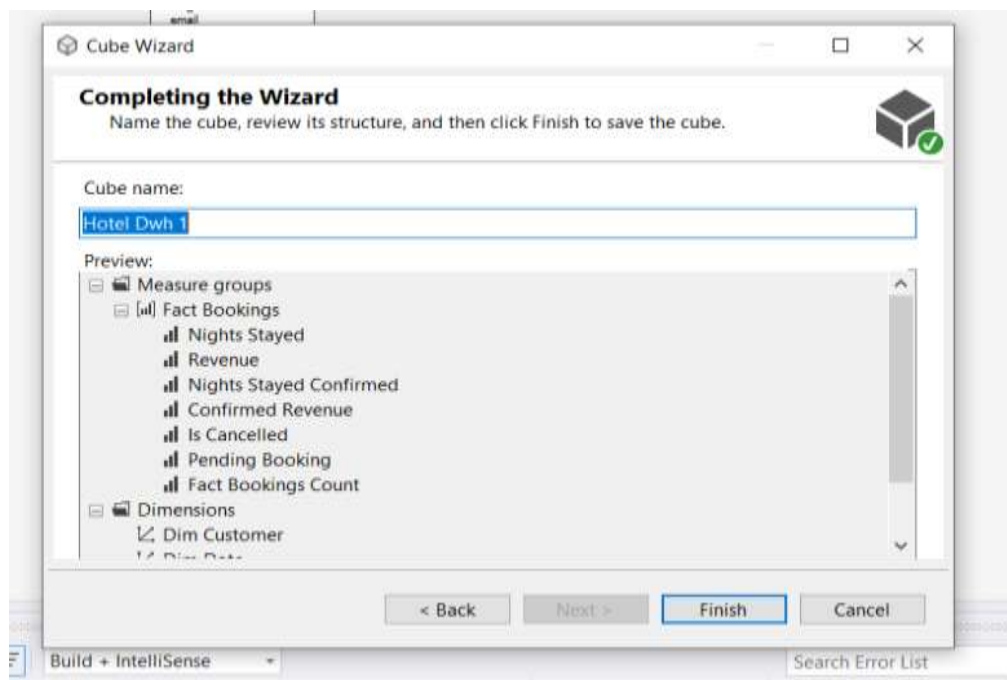
Bước 2: Hộp thoại **Cube Wizard** xuất hiện, chọn **Next** để tiếp tục.

Bước 3: Chọn **use existing tables**, sau đó chọn **Next** để tiếp tục.

Bước 4: Chọn bảng Fact **fact_bookings** là bảng cần thêm vào làm **Fact Table** cho Khối.



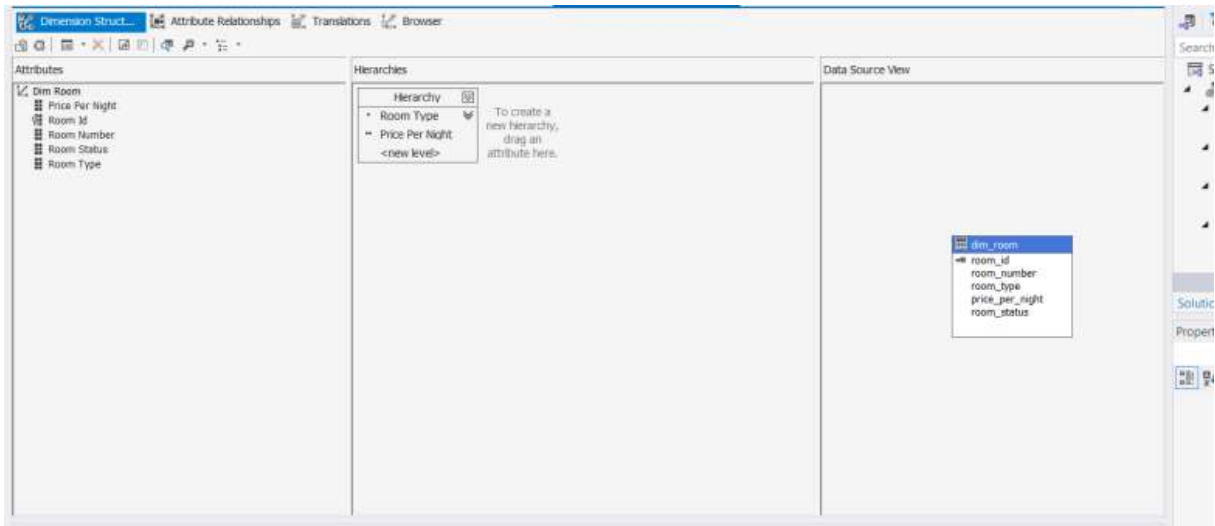
Bước 5: Chọn những độ đo đề xuất: **nights_stayed**, **revenue** và các độ đo hỗ trợ đã tính toán trong ETL: **nights_stayed_confirmed**, **confirmed_revenue**, **is_cancelled**, **pending_booking**. Sau đó chọn **Next** để tiếp tục.



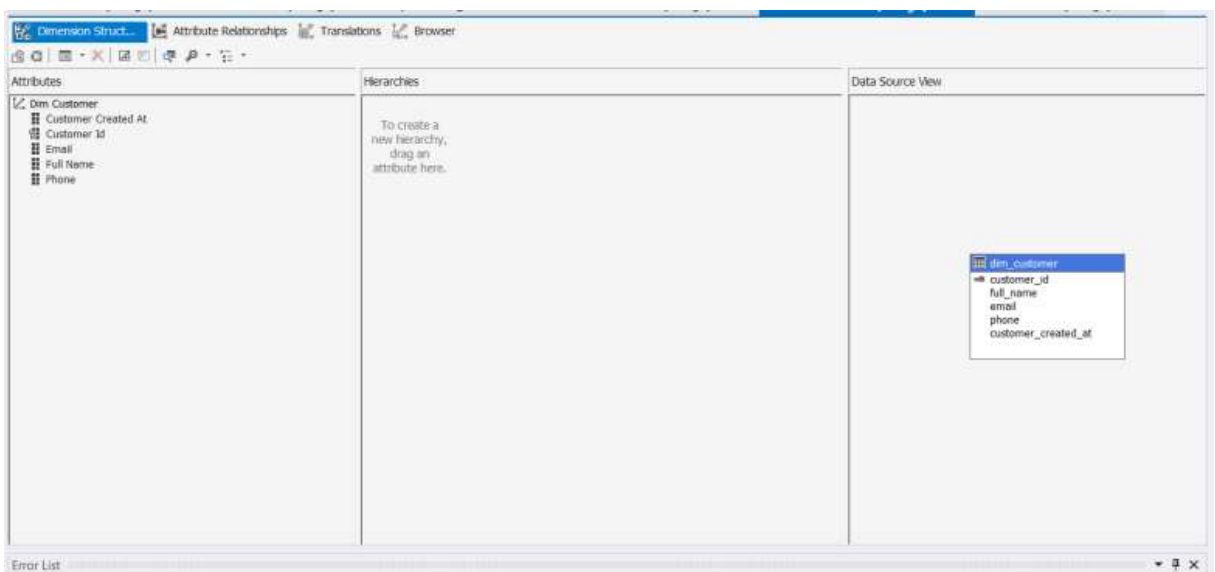
Bước 6: Chọn **Finish** để hoàn tất quy trình xây dựng các khối (Cubes) và xác định các độ đo (Measures).

3.3.5. Xác định các chiều (Dimensions)

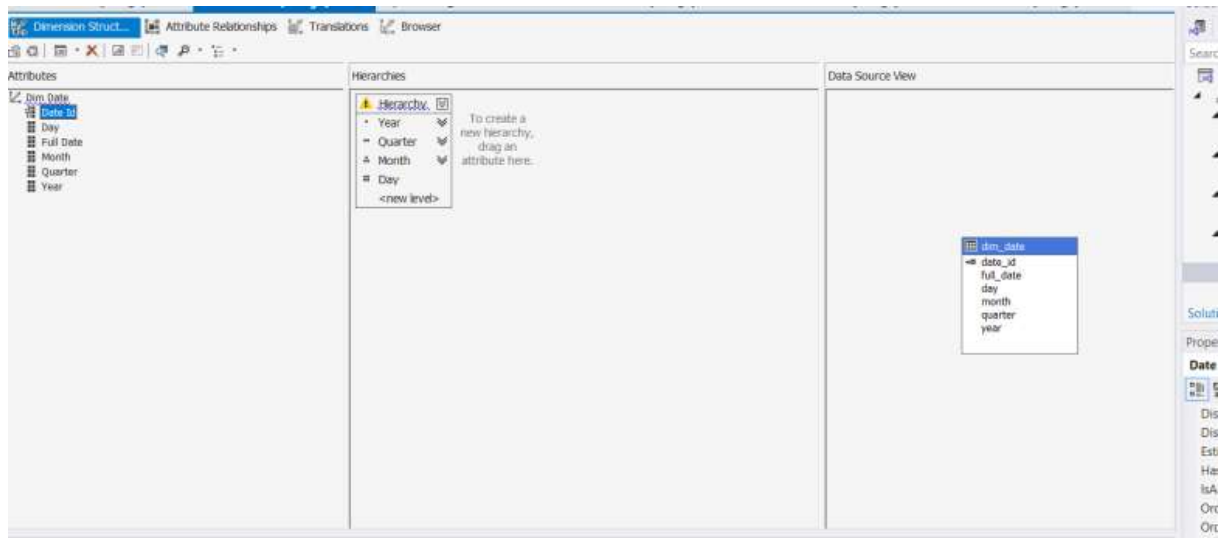
Bước 1: Tại folder **Dimensions** trong Solution Explorer, ta chọn **Dim Room.dim**. Sau đó kéo thả các thuộc tính **room_number**, **room_type**, **price_per_night**, **room_status** từ Data Source View vào Attributes.



Bước 2: Tại folder **Dimensions** trong Solution Explorer, ta chọn **Dim Customer.dim**. Sau đó kéo thả các thuộc tính **full_name**, **email**, **phone**, **customer_created_at** từ Data Source View vào Attributes.

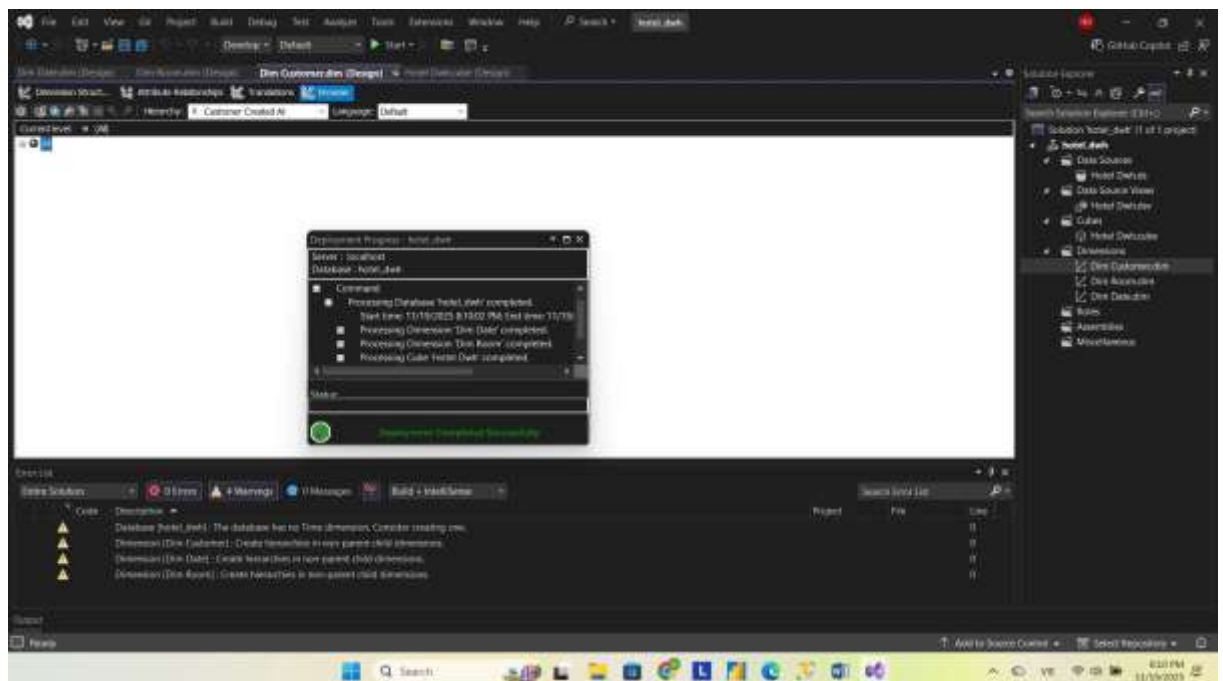


Bước 3: Tại folder **Dimensions** trong Solution Explorer, ta chọn **Dim Date.dim**. Sau đó kéo thả các thuộc tính **full_date**, **day**, **month**, **quarter**, **year** từ Data Source View vào Attributes.



Bước 4: Ta thực hiện tương tự với các Dimension còn lại nếu có.

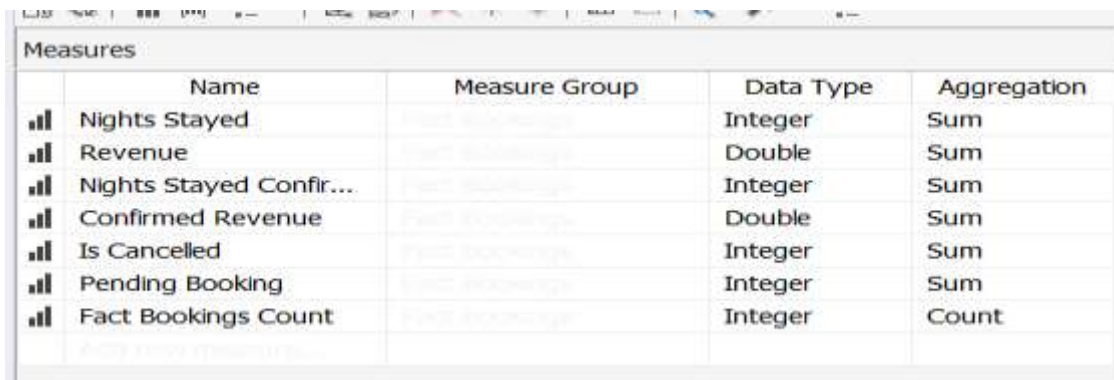
Bước 5: Ta chọn **Start** để **Deploy** project. Khi deploy thành công ta sẽ nhận được kết quả như sau:



3.4. XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘ ĐO (MEASURES)

3.4.1. Thuộc tính các độ đo ban đầu

Tại khối vừa tạo, chọn **Show Measures Grid** để hiển thị chi tiết các độ đo.



	Name	Measure Group	Data Type	Aggregation
■	Nights Stayed	Fact Bookings	Integer	Sum
■	Revenue	Fact Bookings	Double	Sum
■	Nights Stayed Confirmed	Fact Bookings	Integer	Sum
■	Confirmed Revenue	Fact Bookings	Double	Sum
■	Is Cancelled	Fact Bookings	Integer	Sum
■	Pending Booking	Fact Bookings	Integer	Sum
■	Fact Bookings Count	Fact Bookings	Integer	Count

3.4.2. Tổng kết độ đo

Bảng 3.1 Bảng tổng kết các độ đo

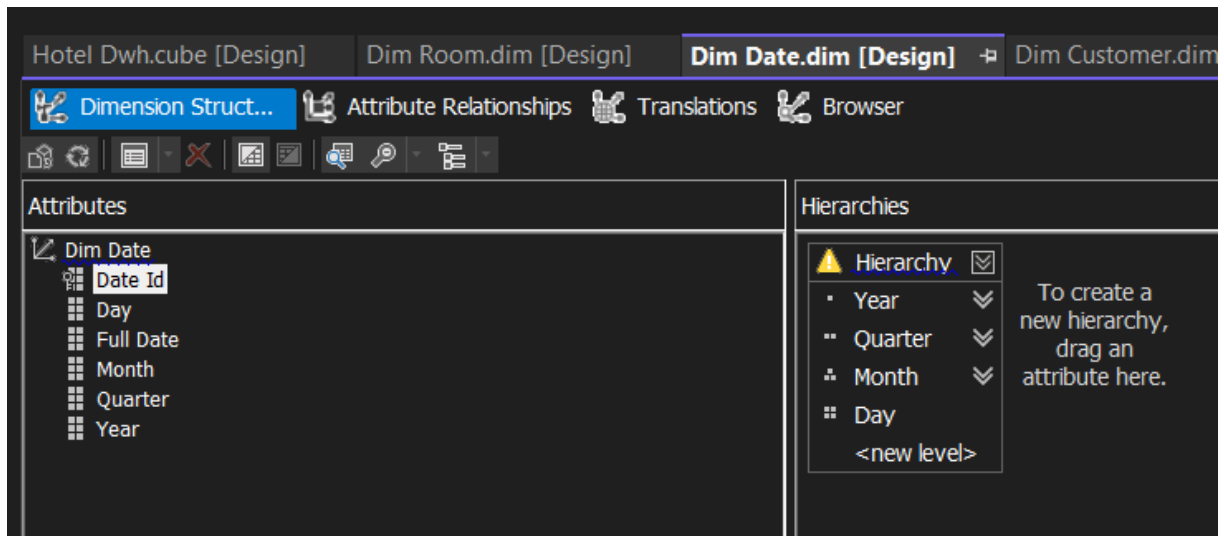
Độ đo	Mô tả
Fact Bookings Count	Tổng số đơn đặt phòng/giao dịch
Nights Stayed	Tổng số đêm lưu trú (của mọi trạng thái)
Revenue	Tổng doanh thu gốc (của mọi trạng thái)
Confirmed Revenue	Tổng doanh thu chỉ từ các đơn Confirmed (Đã xác nhận)
Nights Stayed Confirmed	Tổng số đêm lưu trú chỉ từ các đơn Confirmed
Is Cancelled	Tổng số lần đơn bị hủy
Pending Booking	Tổng số lần đơn đang chờ xử lý

3.5. PHÂN CẤP TRONG BẢNG CHIỀU

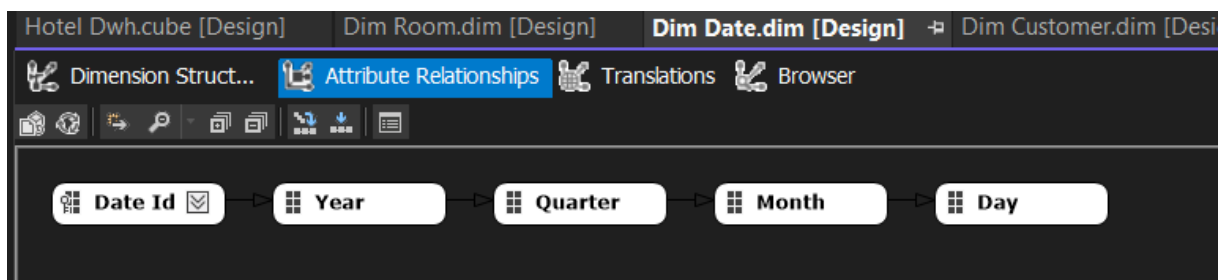
3.5.1. Phân cấp bảng Dim_Date

Bước 1: Kéo những thuộc tính cần phân cấp qua cửa sổ **Hierarchies** của Dimension **Dim Date**.

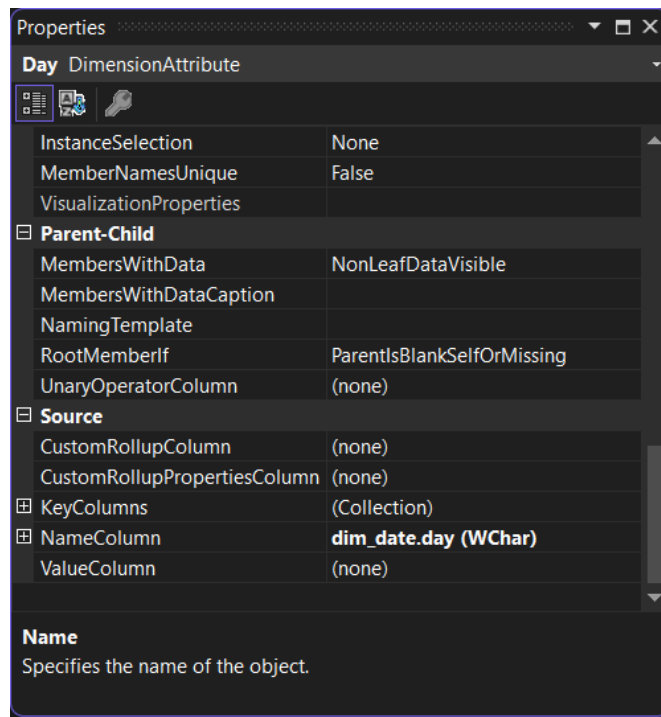
Bước 2: Sắp xếp lại các thuộc tính phân cấp theo thứ tự: **Year** => **Quarter** => **Month** => **Day** đổi tên thành **Date**.



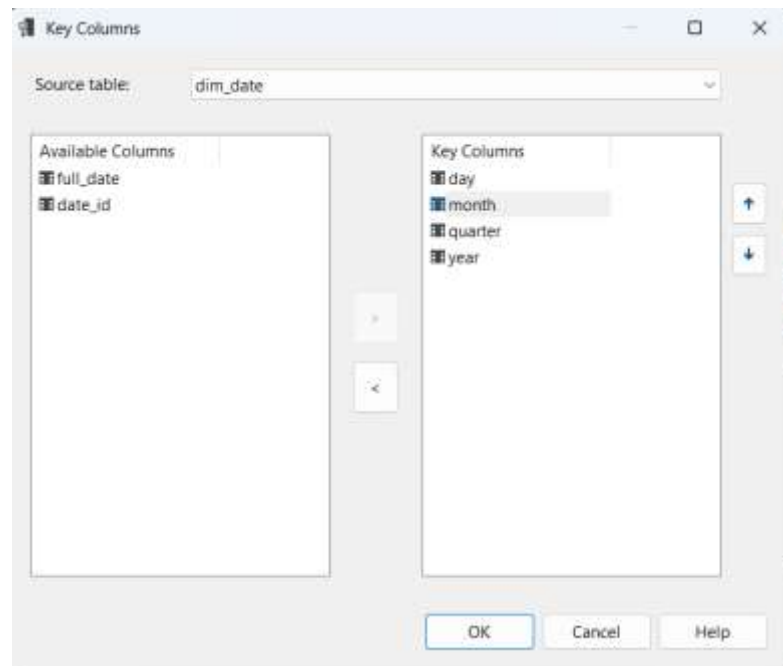
Bước 3: Tại panel **Attribute Relationships**, tạo mối quan hệ giữa các cấp độ: **Year** -> **Quarter** -> **Month** -> **Day**.



Bước 4: Chỉnh khóa cột (**KeyColumns**) và tên cột (**Name Column**) của thuộc tính **Day**. Vì thuộc tính **Day** là thuộc tính cấp nhỏ nhất, ta thêm các thuộc tính cấp cao hơn (**Month**, **Quarter**, **Year**) vào thuộc tính khóa (**KeyColumns**) của nó để đảm bảo tính duy nhất.



Thêm các thuộc tính cấp cao hơn vào **KeyColumns**, sau đó chọn **OK** để hoàn tất. Tại thuộc tính **Properties** của thuộc tính **Day**, ta chọn **Name Column** và chọn tên thuộc tính là **Day**.



Bước 5: Sau đó, ta thực hiện **Deploy** project để đảm bảo không có lỗi trong quá trình phân cấp.

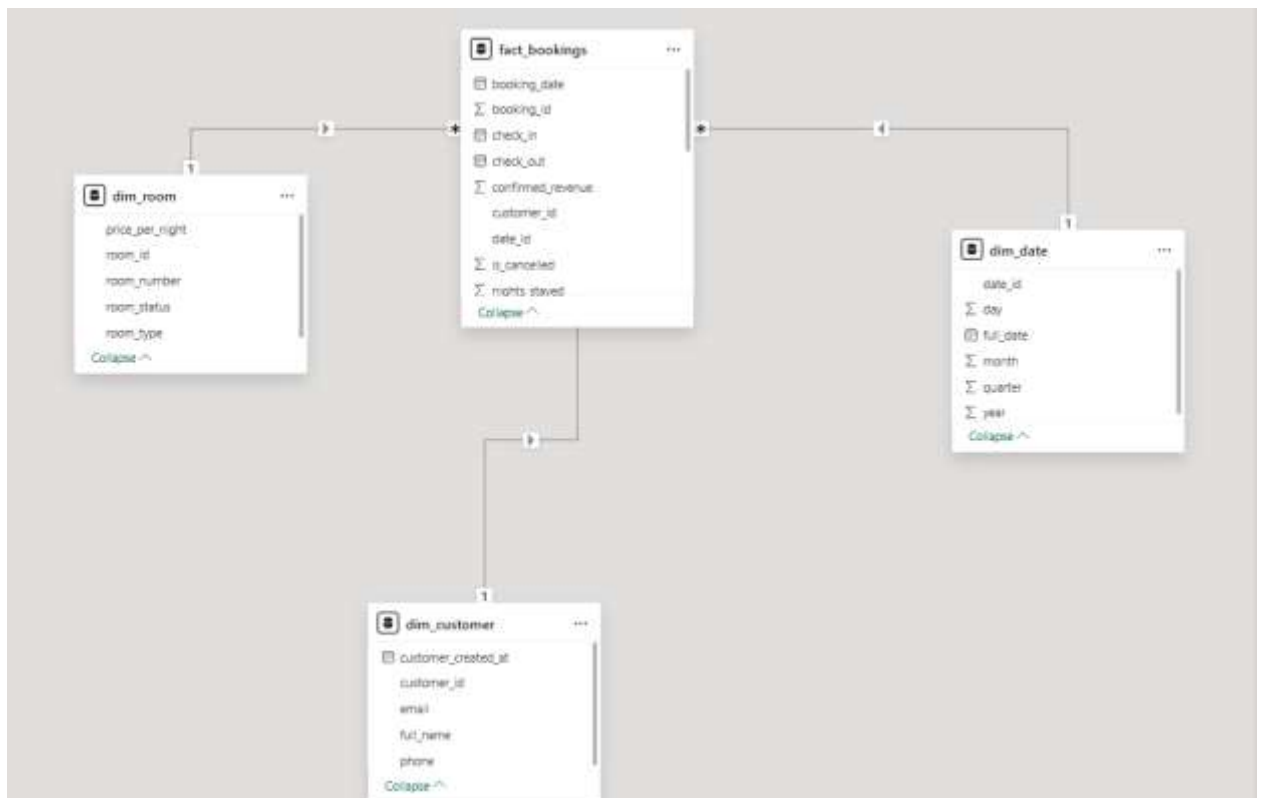
Làm tương tự với location.

CHƯƠNG 4. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

4.1. KẾT NỐI DỮ LIỆU VỚI POWER BI

Power BI Desktop được sử dụng để kết nối và trực quan hóa dữ liệu từ kho dữ liệu đã xây dựng. Các bước kết nối bao gồm:

- Mở Power BI Desktop và chọn “Get Data”.
- Chọn nguồn dữ liệu là SQL Server.
- Nhập tên server và database đã tạo.
- Chọn bảng cần sử dụng: Fact_ Bookings, Dim_Room, Dim_Date, Dim_Customer.
- Nhấn “Load” để tải dữ liệu.
- Mở tab “ Model View” để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng theo sơ đồ hình sao.



Hình 4.1 Thiết lập quan hệ giữa các bảng theo sơ đồ hình sao

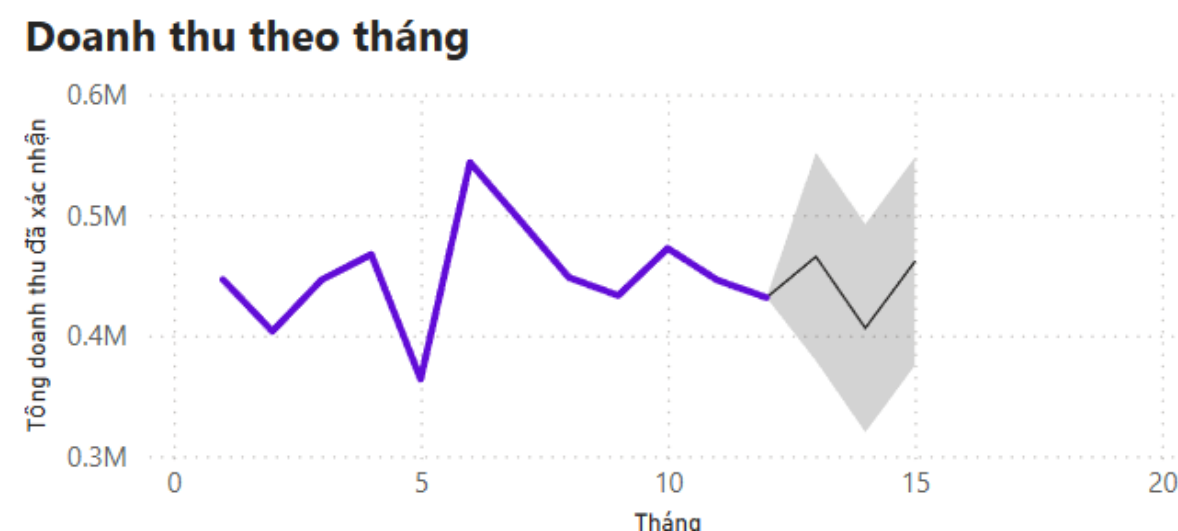
4.2 XÂY DỰNG CÁC BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN

4.2.1 Xây dựng các Card chứa các KPI



Hình 4.2 Card chứa các KPI dashboard doanh thu

4.2.2 Biểu đồ doanh thu theo tháng



Hình 4.3 Biểu đồ doanh thu theo tháng

4.2.2.1 Cách đọc biểu đồ

- Biểu đồ thể hiện “Doanh thu theo tháng”.
- Trục ngang: biểu diễn thời gian (tháng).
- Trục dọc: biểu diễn doanh thu.
- Đường màu tím: thể hiện giá trị doanh thu thực tế theo từng tháng.
- Vùng màu xám: thể hiện giá trị dự báo cho các tháng tiếp theo.

4.2.2.2 Phân tích

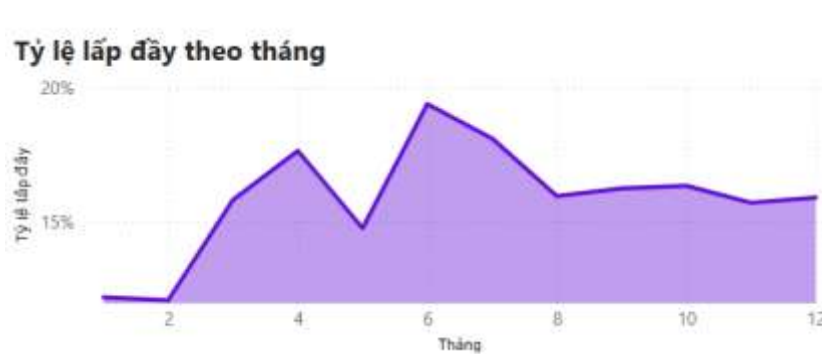
- Nhìn chung, doanh thu duy trì mức tương đối ổn định quanh ngưỡng 0,4 triệu trong suốt các tháng được quan sát, chỉ xuất hiện một số dao động nhỏ nhưng không tạo ra xu thế tăng hoặc giảm dài hạn rõ rệt.

- Biến động theo chu kỳ có thể nhận thấy qua các đợt giảm nhẹ vào một số thời điểm như tháng 5, tháng 8, tháng 9, thể hiện dấu hiệu của yếu tố mùa vụ đặc trưng trong ngành khách sạn.
- Một số đỉnh doanh thu cục bộ xuất hiện ở đầu giai đoạn quan sát và tại khu vực gần tháng 6–7, cho thấy có khả năng trùng với mùa cao điểm du lịch hoặc thời điểm diễn ra các sự kiện thúc đẩy nhu cầu lưu trú.
- Phần dự báo (vùng xám) thể hiện sự bất định tăng dần theo thời gian, nhưng vẫn cho thấy xu thế duy trì doanh thu quanh mức hiện tại, không xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng hoặc suy giảm mạnh trong ngắn hạn.

4.2.2.3 Quyết định

- Dữ liệu doanh thu cho thấy lượng đặt phòng tăng mạnh ở một số tháng như tháng 6, 7, 10, vì vậy khách sạn có thể tăng giá hoặc áp dụng các ưu đãi dài ngày, combo dịch vụ nhằm tăng giá trị đơn hàng trên mỗi khách, đồng thời tối ưu lợi nhuận trong giai đoạn doanh thu đạt đỉnh.
- Những tháng giữa năm thường có độ trũng doanh thu nên đẩy mạnh quảng cáo, social ads và remarketing vào giai đoạn này
- Doanh thu không tăng mạnh nhưng ổn định do đó tập trung nâng tỷ lệ quay lại bằng các gói thành viên, tích điểm, nâng hạng phòng.
- Khách sạn có thể tận dụng thông tin từ doanh thu mỗi tháng để dự đoán xu hướng năm sau và có kế hoạch truyền thông hoặc điều chỉnh giá trước thời điểm nhu cầu thay đổi.

4.2.3 Tỷ lệ lấp đầy theo tháng



Hình 4.4 Tỷ lệ lấp đầy theo tháng

4.2.3.1 Các đọc biểu đồ

- Biểu đồ thể hiện “Tỷ lệ lấp đầy theo tháng”.
- Trục dọc: biểu diễn tỷ lệ lấp đầy, dao động khoảng 12-20%.
- Trục ngang: biểu diễn thời gian (tháng).
- Đường màu tím hiển thị biến động theo tháng, phần nền thể hiện vùng diện tích tương ứng.

4.2.3.2 Phân tích

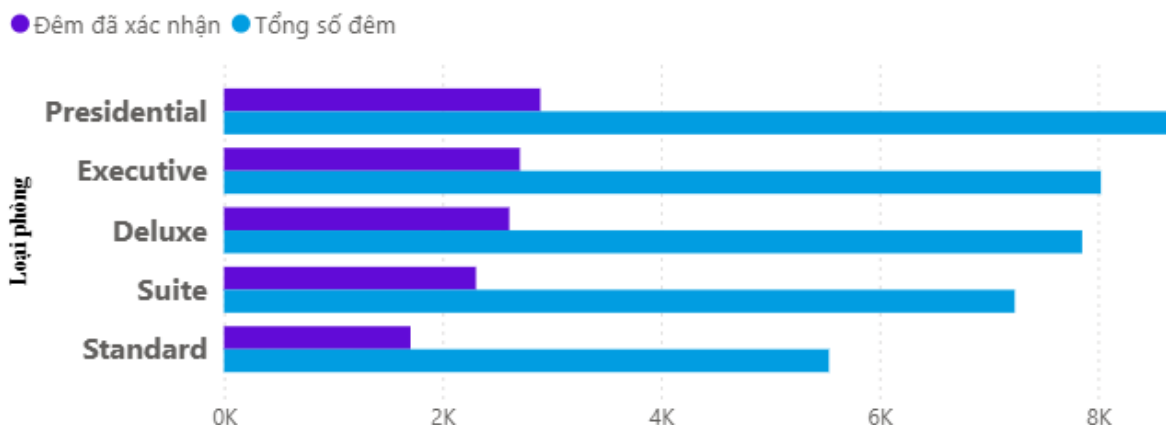
- Giai đoạn đầu năm (tháng 1-3): mức lấp đầy thấp nhất năm và bắt đầu tăng mạnh ở tháng 3 khoảng 16%.
- Giai đoạn tăng trưởng (tháng 3-6): biến động nhưng vẫn ở mức cao và đạt đỉnh tháng 6 khoảng 19,5%.
- Giai đoạn giảm nhẹ và ổn định (tháng 7-12): trở lại mức trung bình và duy trì ổn định.

4.2.3.3 Quyết định

- Doanh thu có xu hướng tăng vào tháng 3, vì vậy cần đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông và triển khai ưu đãi ngắn hạn để kích cầu. Điều này giúp thu hút nhóm khách đầu mùa giúp tối ưu tỷ lệ lấp đầy trước khi bước vào mùa du lịch.
- Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7, tỷ lệ lấp phòng cao và bình ổn, hệ thống cần được quản lý nguồn lực chặt chẽ, bao gồm tối ưu hóa nhân sự, đảm bảo đủ phòng phục vụ và chủ động bán thêm dịch vụ để tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian này.
- Trong mùa thấp điểm, khách sạn có thể tận dụng thời gian để thực hiện bảo trì cơ sở vật chất, nâng cấp dịch vụ và tối ưu quy trình vận hành. Đồng thời, việc tinh chỉnh hoặc giảm bớt các chi phí không cần thiết sẽ góp phần cải thiện hiệu quả tài chính mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

4.2.4 Số đêm thực tế so với số đêm xác nhận của phòng

Số đêm thực tế so với số đêm xác nhận của phòng



Hình 4.5 Số đêm thực tế so với số đêm xác nhận của phòng

4.2.4.1 Cách đọc biểu đồ

- Biểu đồ thể hiện “Số đêm thực tế so với số đêm xác nhận của phòng”.
- Màu tím đậm: biểu diễn số đêm đã xác nhận.
- Màu xanh: biểu diễn tổng số đêm.

4.2.4.2 Phân tích

- Đối với nhóm phòng cao cấp (Presidential, Executive) có nhu cầu rất mạnh, tỷ lệ lấp đầy cao.
- Đối với nhóm phòng trung và thấp (Suite, Standard) có tỷ lệ lấp đầy thấp, đang bị khai thác không hiệu quả
- Deluxe nằm ở mức trung bình.

4.2.4.3 Quyết định

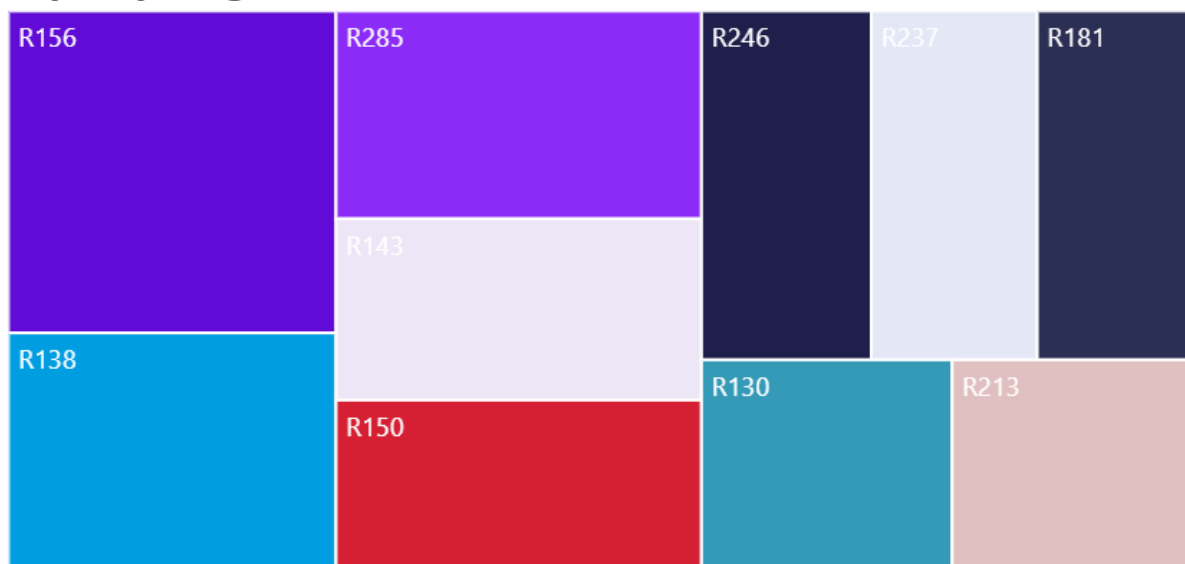
- Khách sạn xem lại chất lượng phòng để nâng cấp tiện ích hoặc định vị lại phân khúc, cân nhắc chuyển đổi một phần sang loại phòng đang có nhu cầu cao hơn.
- Nên áp dụng chính sách yêu cầu đặt cọc hoặc trả trước đối với các phòng dễ bị hủy để giảm rủi ro. Đồng thời, phân tích lý do rút ngắn thời gian lưu trú để đưa

ra hướng giải quyết thực tế, đảm bảo khách hàng không muốn rời đi sớm hơn dự kiến.

- Rà soát lại quy trình xác nhận đặt phòng và các chính sách giữ phòng. Cần triển khai nhắc nhở trước ngày đến, kiểm tra lại thông tin đặt phòng và tối ưu quy trình check-in để hạn chế tình trạng hủy một phần hoặc rút ngắn thời gian lưu trú.
- Khuyến khích khách hàng đặt trực tiếp bằng ưu đãi như miễn phí ăn sáng hoặc miễn phí nâng hạng phòng. Đối với khách hàng thân thiết thì áp dụng chính sách hoàn tiền linh hoạt hoặc tích điểm nâng hạng phòng.

4.2.5 Top 10 phòng có doanh thu cao nhất

Top 10 phòng có doanh thu cao nhất



Hình 4.6 Top 10 phòng có doanh thu cao nhất

4.2.5.1 Cách đọc biểu đồ

- Biểu đồ dạng treemap thể hiện “Top 10 phòng có doanh thu cao nhất”.
- Kích thước ô càng lớn thì doanh thu phòng đó càng cao.
- Top 10 phòng và doanh thu:
 - + R156 chiếm diện tích lớn nhất (màu tím đậm) đây là phòng có doanh thu cao nhất.
 - + R285 chiếm diện tích lớn thứ hai (màu tím sáng) và thuộc nhóm phòng có doanh thu rất cao.

- + R246 chiếm diện tích lớn thứ ba (màu xanh navy đậm).
- + R138 có diện tích khá lớn (màu xanh) và đứng trong nhóm doanh thu cao.
- + R237 có diện tích tương đối (màu xanh nhạt) cho thấy mức đóng góp nổi bật.
- + R143 có diện tích trung bình lớn (màu trắng xám nhạt) thể hiện doanh thu khá tốt.
- + R181 có diện tích trung bình (màu xanh navy nhạt) và doanh thu ổn định.
- + R130 có diện tích trung bình nhỏ (màu xanh ngọc đậm) phản ánh mức doanh thu tầm trung.
- + R150 có diện tích nhỏ hơn (màu đỏ) cho thấy doanh thu thấp hơn so với các phòng trên.
- + R213 là phòng có diện tích nhỏ nhất (màu hồng nhạt) và là phòng có doanh thu thấp nhất trong Top 10.

4.2.5.2 Phân tích

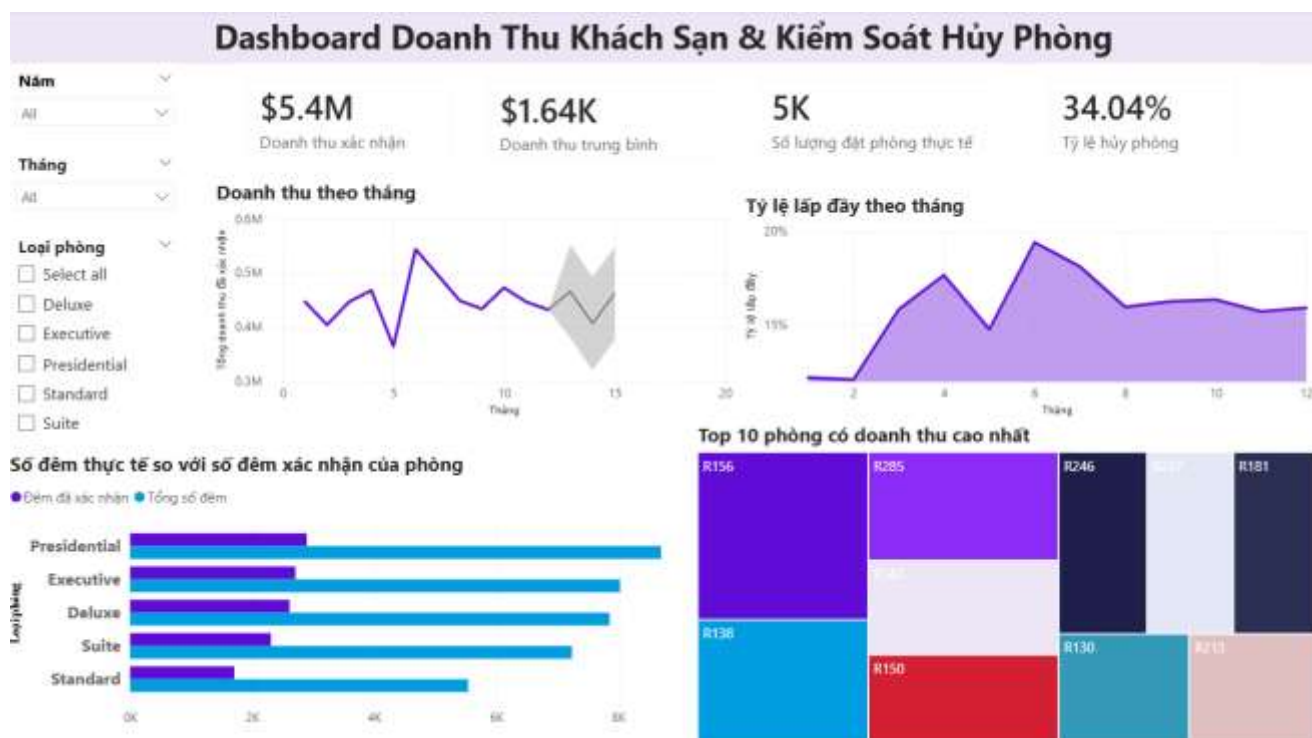
- Phòng có doanh thu cao nhất là R156 và sau đó là R285, R246, R138. Đây có thể là nhóm phòng có phân khúc cao cấp hoặc được thuê dài hạn.
- Nhóm phòng có doanh thu khá trong top 10 là R143, R237, R130, R181. Đây là nhóm phòng có diện tích trung bình và ổn định.
- Nhóm phòng có doanh thu thấp trong Top 10 là R150 và R213. Tuy có nằm trong “Top doanh thu” nhưng khoảng cách khá lớn với nhóm đầu cho thấy sự phân hóa doanh thu mạnh giữa các phòng.

4.2.5.3 Quyết định

- Khách sạn nên đảm bảo chất lượng phòng luôn trong trạng thái tốt nhất từ đó tăng/giảm giá theo từng nhóm phòng. Đẩy mạnh quảng bá các phòng doanh thu cao, ưu tiên các gói dịch vụ cao cấp nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ nhóm khách sẵn sàng chi trả cao hơn.
- Thêm nhiều ưu đãi như: giảm 10% giá phòng, tặng bữa sáng, miễn phí dịch vụ,... cho nhóm phòng có doanh thu khá và thấp để kéo doanh thu tổng.

- Nhà quản lí nên lập chiến lược bán phòng theo nhóm phân khúc (cao-trung bình-thấp) để có thể quản lý giá, ưu đãi và đầu tư ngân sách vào quảng cáo tốt hơn.
- Nếu sau 1-2 quý không cải thiện thì nhà quản lí nên cân nhắc tái cấu trúc lại, nâng cấp nhẹ hoặc thay đổi giá bán.

4.2.6 Dashboard Doanh Thu Khách Sạn & Kiểm Soát Hủy Phòng



Hình 4.7 Dashboard Doanh Thu Khách Sạn & Kiểm Soát Hủy Phòng

4.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Sau quá trình triển khai đề tài “Phân tích hiệu quả kinh doanh-khách sạn”, nhóm đã trực quan hóa dữ liệu với Power BI, người dùng có thể:

- Theo dõi doanh thu và lợi nhuận theo thời gian
- Xác định rõ ràng loại phòng nào bán chạy, phòng nào chiếm doanh thu cao nhất.
- So sánh hiệu quả giữa Top 10 phòng và doanh thu mỗi phòng.
- Hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh và quản lý bán hàng.
- Nhận biết được nhu cầu của khách hàng nhờ tỷ lệ lấp đầy mỗi tháng.
- Phân loại khách hàng tiềm năng và kiểm soát hành vi khách hàng: hủy phòng, đặt lại, thời gian lưu trú.

4.4 DỰ BÁO DOANH THU TRONG TƯƠNG LAI

- Dự báo doanh thu là cơ sở quan trọng giúp khách sạn lập kế hoạch chiến lược, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành. Dựa trên dữ liệu lịch sử đã chuẩn hóa và mô hình Forecasting của Power BI, nhóm tập trung phân tích ba nội dung chính: xu hướng doanh thu, kết quả dự báo và hàm ý quản trị.
- Xu hướng doanh thu theo tháng cho thấy mức doanh thu duy trì ổn định quanh ngưỡng 0,4 triệu, với các đỉnh doanh thu xuất hiện vào tháng 6–7 và tháng 10, phản ánh ảnh hưởng của mùa du lịch cao điểm. Ngược lại, các tháng 5, 8 và 9 ghi nhận mức giảm nhẹ, cho thấy tác động của chu kỳ mùa vụ trong hoạt động kinh doanh khách sạn.
- Kết quả dự báo chỉ ra rằng doanh thu trong thời gian tới có xu hướng tiếp tục ổn định, không tăng trưởng hoặc suy giảm đột biến. Mức biến động chủ yếu đến từ tính mùa vụ. Dải dự báo mở rộng theo thời gian cho thấy mức độ bất định tăng dần khi dự báo xa hơn.
- Hàm ý quản trị cho thấy khách sạn cần:
 - Tận dụng mùa cao điểm bằng cách tối ưu giá phòng, bán kèm dịch vụ (F&B, tour, spa).
 - Đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, kích cầu trong mùa thấp điểm để cải thiện doanh thu.
 - Chủ động phân bổ nhân sự, lên kế hoạch bảo trì, kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành để đảm bảo hiệu quả kinh doanh ổn định.
- Nhìn chung, việc dự báo doanh thu giúp khách sạn đưa ra quyết định chính xác và kịp thời, duy trì sự ổn định tài chính và nâng cao hiệu suất khai thác phòng trong tương lai.

4.5 HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRONG TƯƠNG LAI

Để nâng cao tính hiệu quả, chính xác và mở rộng khả năng khai thác dữ liệu nhóm đề xuất hướng phát triển như sau:

- Tích hợp thêm dữ liệu từ OTA và các hệ thống khác (Booking.com, Agoda, Google Analytics, CRM, ERP...) để có cái nhìn tổng thể hơn về đặt phòng, cập nhật dữ liệu liên tục và tăng độ chính xác cho phân tích hành vi khách hàng và hiệu quả chiến dịch marketing.
- Tăng cường an toàn dữ liệu bằng cơ chế ghi log và phát hiện hành vi bất thường, kết hợp sao lưu – phục hồi tự động nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và giảm thiểu rủi ro rò rỉ hoặc mất dữ liệu.
- Triển khai hệ thống trên nền tảng Cloud (AWS, Azure, GCP) để tối ưu chi phí, mở rộng linh hoạt và dễ tích hợp các dịch vụ nâng cao như phân tích dữ liệu lớn, mô hình dự báo và tự động hóa báo cáo, đồng thời tận dụng lớp bảo mật tích hợp.
- Nâng cấp Dashboard với bộ lọc thông minh, biểu đồ trực quan và cập nhật thời gian thực, hỗ trợ theo dõi hiệu suất tức thì và phân tích xu hướng dài hạn phục vụ ra quyết định chiến lược.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://learn.microsoft.com/vi-vn/sql/integration-services/lesson-1-create-a-project-and-basic-package-with-ssis?view=sql-server-2016>.
- [2] <https://invited-lancer-0e5.notion.site/Ph-n-T-ch-D-Li-u-t-Ph-ng-Kh-ch-S-n-19764bc2677380eab70bcaa2c408aeed>.
- [3] <https://tenten.vn/tin-tuc/data-warehouse/>.